

6

FUNCIÓN LOGARITMO, FUNCIÓN EXPONENCIAL Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

6.1 Introducción

Quien fije su atención en relaciones cuantitativas, o estudia propiedades de funciones conocidas, o trata de descubrir propiedades de una función desconocida. El concepto de función es tan extenso y tan general que no es sorprendente encontrar una inmensa variedad de funciones que se presentan en la naturaleza. Lo que *sí es* sorprendente es que un corto número de funciones especiales rijan una multitud de fenómenos naturales totalmente diferentes. En este capítulo se estudiarán algunas de estas funciones, en primer lugar la función logarítmica y su inversa (la función exponencial) y luego las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Todo aquel que estudie Matemática, ya sea como una disciplina abstracta, o como instrumento en otros dominios científicos, encontrará indispensable un conocimiento teórico y práctico de estas funciones y sus propiedades.

Probablemente el lector habrá tenido ocasión de trabajar con logaritmos de base 10 en Álgebra elemental o Trigonometría. La definición dada corrientemente en Álgebra elemental es la siguiente. Si $x > 0$, el logaritmo de x en base 10, indicado por $\log_{10} x$ es un número real u tal que $10^u = x$. Si $x = 10^u$ e $y = 10^v$, se tiene: $xy = 10^{u+v}$, igualdad que por medio de logaritmos se expresa de la forma siguiente:

$$(6.1) \quad \log_{10} (xy) = \log_{10} x + \log_{10} y.$$

Esta propiedad fundamental, hace que los logaritmos sean particularmente aplicables a los cálculos que contienen multiplicaciones. Es práctico usar el número 10 como base ya que los números reales se escriben cómodamente en el sistema decimal, y algunos números importantes tales como 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, ... tienen por logaritmos los enteros $-2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$, respectivamente.

Sin embargo, no es preciso tomar como base el número 10; cualquier otro entero y positivo $b \neq 1$ también puede tomarse como base; así:

$$(6.2) \quad u = \log_b x \quad \text{significa} \quad x = b^u,$$

y la propiedad fundamental (6.1) se expresa aquí:

$$(6.3) \quad \log_b (xy) = \log_b x + \log_b y.$$

Examinando la definición (6.2) desde un punto de vista crítico, se le encuentran algunos fallos lógicos. En primer lugar, para entender (6.2) es preciso saber qué significa b^u . Cuando u es un *entero* o un *número racional* (cociente de dos enteros) es fácil de definir, pero no ocurre lo mismo cuando u es *irracional*. Por ejemplo, ¿cómo se definirá $10^{\sqrt{2}}$? Aunque se llegue a obtener una definición satisfactoria para b^u , se presentan otras dificultades hasta poder llegar a considerar (6.2) como una buena definición de logaritmo: se habrá de demostrar que para cada $x > 0$, existe un u tal que $x = b^u$; y además que la ley de los exponentes $b^u b^v = b^{u+v}$, se verifica para todos los exponentes reales u y v .

Se pueden vencer todas estas dificultades y llegar a una definición satisfactoria de logaritmo por este método pero el proceso es largo y pesado. Afortunadamente, el estudio de los logaritmos se puede llevar a cabo por un camino completamente distinto que es mucho más simple y muestra el poder y la elegancia de los métodos de cálculo: *primero* se introduce el logaritmo, y luego se usan los logaritmos para definir b^u .

6.2 Definición del logaritmo natural como integral

El logaritmo es un ejemplo de un concepto matemático que puede ser definido por muchos caminos distintos. Cuando un matemático intenta formular una definición de un concepto, en general tiene en su pensamiento una serie de propiedades que él desea que tenga este concepto. Examinando estas propiedades es conducido frecuentemente a una fórmula o proceso simple que sirve como definición y de la cual surgen estas propiedades como deducciones lógicas. Se verá a continuación cómo mediante este proceso se puede llegar a la definición de logaritmo.

Una de las propiedades que se desea que tenga el logaritmo es que el logaritmo de un producto sea igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Esta propiedad se considerará en sí misma y se verá a dónde se puede llegar a partir de ella. Si se supone el logaritmo como una función f , se desea que esta función tenga la propiedad expresada por la fórmula

$$(6.4) \quad f(xy) = f(x) + f(y)$$

donde x , y , xy pertenecen al dominio de la función f .

Una ecuación tal como (6.4) que expresa una relación entre los valores de una función en dos o más puntos, se denomina una *ecuación funcional*. Muchos problemas matemáticos se reducen a resolver una ecuación funcional en la que una solución es una función que la satisfaga. Ordinariamente una ecuación de esta clase tiene muchas soluciones distintas y en general es muy difícil encontrarlas todas. Es más fácil buscar sólo aquellas soluciones que tienen alguna otra propiedad, tal como continuidad o diferenciabilidad, y generalmente éstas son las únicas soluciones que interesan. Este criterio es el que se adoptará en la resolución de (6.4) buscándose solamente las soluciones diferenciables. Sin embargo es interesante ver qué consecuencias se pueden deducir de (6.4) sin imponer a f ninguna otra restricción.

Una solución de (6.4) es la función que es cero en todo el eje real; y además, es la única solución de (6.4) que está definida para todos los números reales. En efecto: sea f una función que satisfaga (6.4), si 0 pertenece al dominio de f se puede poner $y = 0$ en (6.4) obteniéndose $f(0) = f(x) + f(0)$ lo que implica que $f(x) = 0$ para cada x en el dominio de f . Dicho de otra forma, si 0 pertenece al dominio de f , f ha de ser idénticamente nula. Por tanto, una solución de (6.4) no idénticamente nula no puede estar definida en 0.

Si f es una solución de (6.4) y el dominio de f contiene el punto 1, se puede poner $x = y = 1$ en (6.4) y se obtiene $f(1) = 2f(1)$, de donde

$$f(1) = 0.$$

Si ambos 1 y -1 pertenecen al dominio de f se puede tomar $x = -1$ e $y = -1$ de donde se deduce $f(1) = 2f(-1)$ es decir $f(-1) = 0$. Si ahora, x , $-x$, 1 y -1 pertenecen al dominio de f , se puede poner $y = -1$ en (6.4) obteniéndose $f(-x) = f(-1) + f(x)$, y puesto que $f(-1) = 0$ se tiene

$$f(-x) = f(x).$$

es decir, toda solución de (6.4) es necesariamente una función *par*.

Supóngase ahora, que f tiene una derivada $f'(x)$ en cada $x \neq 0$. Dejando y fijo en (6.4) y derivando respecto a x (aplicando en el primer miembro la regla de la cadena) se tiene:

$$yf'(xy) = f'(x).$$

Si $x = 1$, de esta ecuación se deduce $yf'(y) = f'(1)$ y, por tanto, se tiene:

$$f'(y) = \frac{f'(1)}{y} \quad \text{para cada } y \neq 0.$$

En esta ecuación se ve que la derivada f' es monótona y por tanto integrable en cada intervalo cerrado que no contenga el origen. Además, f' es continua en cada uno de estos intervalos y se puede aplicar el segundo teorema fundamental del Cálculo escribiendo

$$f(x) - f(c) = \int_c^x f'(t) dt = f'(1) \int_c^x \frac{1}{t} dt.$$

Si $x > 0$, esta ecuación es válida para cada positivo $c > 0$, y si es $x < 0$ es válida para cada c negativo. Puesto que $f(1) = 0$, eligiendo $c = 1$ se tiene

$$f(x) = f'(1) \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x > 0.$$

Si x es negativa, $-x$ es positiva y puesto que $f(x) = f(-x)$ se tiene:

$$f(x) = f'(1) \int_1^{-x} \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x < 0.$$

Estas dos fórmulas para $f(x)$ pueden reunirse en una que es válida tanto si x es positiva como negativa, a saber:

$$(6.5) \quad f(x) = f'(1) \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x \neq 0.$$

En consecuencia, si existe una solución de (6.4) que tiene una derivada en cada punto $x \neq 0$ esta solución ha de venir dada necesariamente por la fórmula integral de (6.5). Si $f'(1) = 0$, entonces (6.5) implica que $f(x) = 0$ para cada $x \neq 0$ y esta solución coincide con la idénticamente nula. Por tanto, si f no es idénticamente nula ha de ser $f'(1) \neq 0$, en cuyo caso se pueden dividir ambos miembros de (6.5) por $f'(1)$ obteniéndose

$$(6.6) \quad g(x) = \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x \neq 0,$$

donde $g(x) = f(x)/f'(1)$. La función g es también una solución de (6.4), puesto que si f es solución también lo es *cf.* Esto demuestra que si (6.4) tiene una solución que no es la idénticamente nula, y si esta función es derivable en todos los puntos, excepto en el origen, entonces la función g dada por (6.6) es una solución, y *todas* las soluciones pueden obtenerse de ésta multiplicando g por una constante conveniente.

Se ha de observar que este razonamiento no demuestra todavía que la función g de (6.6) sea una solución, puesto que se ha deducido (6.6) en la hipótesis de que existía por lo menos una solución no idénticamente nula. La fórmula (6.6) sugiere un camino para construir una tal solución, que se obtiene operando en sentido contrario. Es decir, mediante (6.6) se define la función g y luego se comprueba que esta función satisface (6.4). Este razonamiento induciría a tomar como definición de logaritmo, la función g dada en (6.6), y entonces dos números distintos tendrían un mismo logaritmo, puesto que la función g tendría la propiedad: $g(x) = g(-x)$. En atención a consideraciones que posteriormente se harán, es preferible definir el logaritmo de manera que dos números distintos no tengan el mismo logaritmo, lo cual se logra definiendo el logaritmo sólo para los números positivos. Por tanto, se tomará la siguiente definición.

6.3 Definición de logaritmo. Propiedades fundamentales

DEFINICIÓN. Si x es un número real positivo, definimos el logaritmo natural de x , designado provisionalmente por $L(x)$, como la integral

$$(6.7) \quad L(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

Cuando $x > 1$, $L(x)$ puede interpretarse geométricamente como el área de la región sombreada de la figura 6.1.

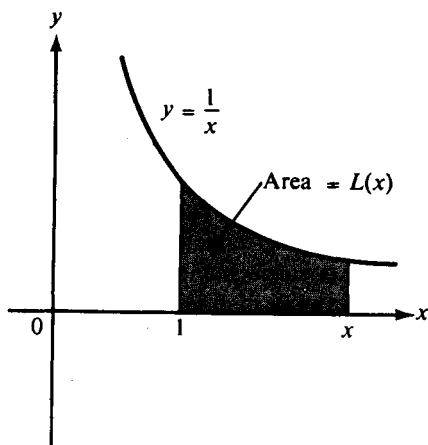
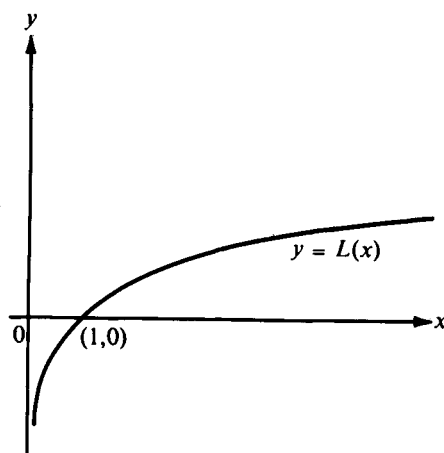
TEOREMA 6.1. La función logaritmo tiene las propiedades siguientes:

- a) $L(1) = 0$.
- b) $L'(x) = \frac{1}{x}$ para todo $x > 0$.
- c) $L(ab) = L(a) + L(b)$ para todo $a > 0, b > 0$.

Demostración. La parte a) se deduce inmediatamente de la definición. Para demostrar b), observemos simplemente que L es una integral indefinida de una función continua y apliquemos el primer teorema fundamental del Cálculo. La propiedad c) es consecuencia de la propiedad aditiva de la integral. Escribamos

$$L(ab) = \int_1^{ab} \frac{dt}{t} = \int_1^a \frac{dt}{t} + \int_a^{ab} \frac{dt}{t} = L(a) + \int_a^{ab} \frac{dt}{t}.$$

En la última integral hemos hecho la sustitución $u = t/a$, $du = dt/a$, y encontramos que la integral se reduce a $L(b)$, lo que demuestra c).

FIGURA 6.1 *Interpretación del logaritmo como un área.*FIGURA 6.2 *Gráfica del logaritmo natural.*

6.4 Gráfica del logaritmo natural

La gráfica de la función logaritmo tiene el aspecto que se aprecia en la figura 6.2. Muchas propiedades de esta curva pueden obtenerse, sin efectuar ningún cálculo, simplemente refiriéndose a las propiedades del teorema 6.1. Por ejemplo, a partir de b) vemos que L tiene derivada positiva siempre de modo que es estrictamente creciente en todo intervalo. Puesto que $L(1) = 0$, la gráfica está situada por encima del eje x si $x > 1$ y por debajo si $0 < x < 1$. La curva tiene pendiente 1 cuando $x = 1$. Para $x > 1$, la pendiente decrece gradualmente hacia cero cuando x crece indefinidamente. Para valores pequeños de x , la pendiente es grande y, además, tiende hacia infinito cuando x decrece hacia cero. La derivada segunda es $L''(x) = -1/x^2$ que es negativa para todo x , por lo que L es una función cóncava.

6.5 Consecuencias de la ecuación funcional $L(ab) = L(a) + L(b)$

Como la gráfica del logaritmo va ascendiendo cuando x tiende a infinito, se puede sospechar que los valores de L no tienen cota superior. En efecto, la función no está acotada superiormente; esto es, para todo número positivo M (por grande que sea) existen valores de x tales que

$$(6.8) \quad L(x) > M.$$

Esto podemos deducirlo de la ecuación funcional. Cuando $a = b$, tenemos $L(a^2) = 2L(a)$. Utilizando la ecuación funcional una vez más poniendo $b = a^2$, obtenemos $L(a^3) = 3L(a)$. Por inducción encontramos la fórmula general

$$L(a^n) = nL(a)$$

para cualquier entero $n \geq 1$. Cuando $a = 2$, se obtiene $L(2^n) = nL(2)$, y por tanto resulta

$$(6.9) \quad L(2^n) > M \quad \text{cuando} \quad n > \frac{M}{L(2)}$$

Esto demuestra la afirmación (6.8). Tomando $b = 1/a$ en la ecuación funcional, encontramos $L(1/a) = -L(a)$. En particular, cuando $a = 2^n$, habiendo elegido n como en (6.9), se tiene

$$L\left(\frac{1}{2^n}\right) = -L(2^n) < -M,$$

lo que indica que tampoco existe cota inferior para los valores de la función.

Finalmente observamos que la gráfica corta a cada recta horizontal sólo una vez. Es decir, dado un número real *arbitrario* b (positivo, negativo o nulo), existe *uno y sólo un* $a > 0$ tal que

$$(6.10) \quad L(a) = b.$$

Para demostrarlo se puede razonar como sigue: Si $b > 0$, elegimos un entero cualquiera $n > b/L(2)$. Entonces, en virtud de (6.9), $L(2^n) > b$. Seguidamente examinamos la función L en el intervalo cerrado $[1, 2^n]$. Su valor en el extremo izquierdo es $L(1) = 0$, y en el extremo derecho es $L(2^n)$. Puesto que $0 < b < L(2^n)$, el teorema del valor intermedio para funciones continuas (teorema 3.8 de la Sección 3.10) asegura la existencia por lo menos de un a tal que $L(a) = b$. No puede existir otro valor a' tal que $L(a') = b$ porque esto significaría $L(a) = L(a')$ para $a \neq a'$, y esto contradice la propiedad de crecimiento del logaritmo. Por consiguiente la proposición (6.10) ha sido demostrada para $b > 0$. La demostración para b negativo es consecuencia de ésta si utilizamos la igualdad $L(1/a) = -L(a)$. Es decir, hemos demostrado el siguiente

TEOREMA 6.2. *Para cada número real b existe exactamente un número real positivo x cuyo logaritmo, $L(x)$, es igual a b .*

En particular, existe un único número cuyo logaritmo natural es igual a 1. Este número, al igual que π , se encuentra tan repetidamente en fórmulas mate-

máticas que es inevitable el adoptar para él un símbolo especial. Leonardo Euler (1707-1783), parece que fue el primero que reconoció la importancia de este número y modestamente lo designó por e , notación que en seguida se hizo usual.

DEFINICIÓN. Designamos por e el número para el que

$$(6.11) \quad L(e) = 1.$$

En el capítulo 7 obtendremos fórmulas explícitas que permiten calcular la expresión decimal de e con el grado de aproximación que se desee. Su valor correcto con diez cifras decimales es 2,7182818285. Asimismo en el capítulo 7 se demostrará que e es irracional.

Los logaritmos naturales se denominan también *logaritmos neperianos* en honor a su inventor, Juan Neper (1550-1617). Es frecuente en la práctica utilizar los símbolos $\ln x$ o $\log x$ en vez de $L(x)$ para designar el logaritmo de x .

6.6 Logaritmos referidos a una base positiva $b \neq 1$

En la Sección 6.2 se ha visto que la función f más general derivable en el eje real, que satisface la ecuación funcional $f(xy) = f(x) + f(y)$ está dada por la fórmula:

$$(6.12) \quad f(x) = c \log x,$$

donde c es una constante. Para cada c esta $f(x)$ se denominará el logaritmo de x asociado a c , y como es evidente, su valor no será necesariamente el mismo que el logaritmo natural de x . Si $c = 0$, f es idénticamente nulo y este caso carece de interés. Si $c \neq 0$ se indicará de otra forma la dependencia de f y c introduciendo el concepto de *base* de logaritmos.

De (6.12) se deduce que cuando $c \neq 0$ existe un número real único $b > 0$ tal que $f(b) = 1$. Esta b está relacionada con c por medio de la igualdad $c \log b = 1$; como $b \neq 1$ es $c = 1/\log b$, y (6.12) se expresa en la forma

$$f(x) = \frac{\log x}{\log b}.$$

Para esta elección de c se dice que $f(x)$ es el *logaritmo de x en base b* y se escribe $\log_b x$ en vez de $f(x)$.

DEFINICIÓN. Si $b > 0$, $b \neq 1$, y si $x > 0$, el logaritmo de x en base b es el número

$$\log_b x = \frac{\log x}{\log b},$$

donde los logaritmos del segundo miembro son logaritmos naturales.

Obsérvese que $\log_b b = 1$. Si $b = e$ se tiene $\log_e x = \log x$, es decir, los logaritmos naturales son los que tienen de base e . Puesto que los logaritmos de base e son los más frecuentemente usados en Matemática, la palabra logaritmo indica casi siempre el logaritmo *natural*. Más tarde, en la Sección 6.15 se definirá b^u de tal manera que la ecuación $b^u = x$ significará exactamente lo mismo que la $u = \log_b x$.

Puesto que los logaritmos de base b se obtienen de los logaritmos naturales multiplicando por la constante $1/\log b$, la gráfica de la ecuación $y = \log_b x$ se puede obtener de la de $y = \log x$ multiplicando todas sus ordenadas por un mismo factor. Si $b > 1$ este factor es positivo y si $b < 1$ es negativo. En la

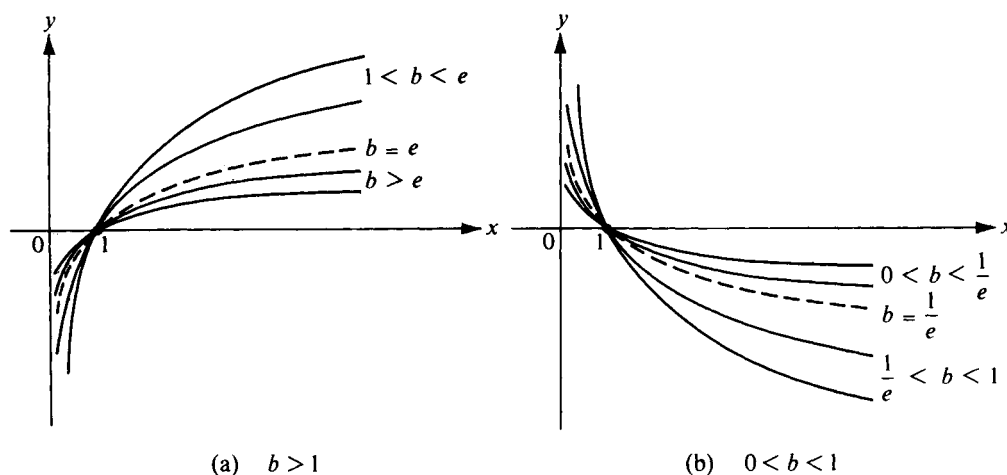


FIGURA 6.3 Gráfica de $y = \log_b x$ para varios valores de b .

figura 6.3(a) se ven ejemplos con $b > 1$. Si $b < 1$ se observa que $1/b > 1$ y $\log b = -\log(1/b)$, de manera que la gráfica de $y = \log_b x$ se puede obtener de la de $y = \log_{1/b} x$ por simetría respecto al eje x . Los ejemplos de la figura 6.3(b) se han obtenido de esta forma a partir de los de la figura 6.3(a).

6.7 Fórmulas de derivación e integración en las que intervienen logaritmos

Puesto que la derivada del logaritmo viene dada por la fórmula $D \log x = 1/x$ para $x > 0$, se tiene la fórmula de integración

$$\int \frac{1}{x} dx = \log x + C.$$

Aún más general, si $u = f(x)$, siendo f una función con derivada continua, se tiene

$$(6.13) \quad \int \frac{du}{u} = \log u + C \quad \text{o} \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log f(x) + C.$$

Hay que tener cuidado al utilizar (6.13) ya que el logaritmo no está definido para números negativos. Por tanto, las fórmulas de integración (6.13) son válidas tan sólo si u , o $f(x)$ es positiva.

Afortunadamente, es fácil extender el campo de validez de estas fórmulas de manera que pueden aplicarse para funciones que sean positivas o negativas (pero *no cero*). Se introduce simplemente una nueva función L_0 definida para todos los números reales $x \neq 0$ por la ecuación:

$$(6.14) \quad L_0(x) = \log |x| = \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt,$$

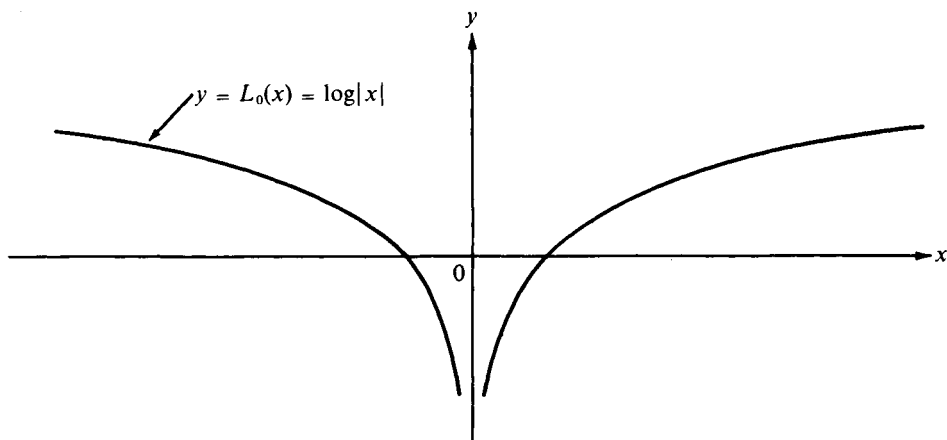
definición sugerida por la ecuación (6.6) de la Sección 6.2. La gráfica de L_0 es simétrica respecto al eje y tal como se ve en la figura 6.4. La parte a la derecha del eje y es exactamente la misma que la curva logarítmica de la figura 6.2.

Puesto que $\log |xy| = \log (|x| |y|) = \log |x| + \log |y|$, la función L_0 satisface también la ecuación funcional básica (6.4); es decir, se tiene:

$$L_0(xy) = L_0(x) + L_0(y)$$

para x e y reales cualesquiera distintos de cero. Para $x > 0$ se tiene $L'_0(x) = 1/x$ ya que $L_0(x)$ para x positivo es lo mismo que $\log x$. La fórmula de la derivada vale también para $x < 0$ puesto que en este caso $L_0(x) = L(-x)$ y por tanto $L_0(x) = -L'(-x) = -1/(-x) = 1/x$. De aquí resulta

$$(6.15) \quad L'_0(x) = \frac{1}{x} \quad \text{para todo valor real } x \neq 0.$$

FIGURA 6.4 Gráfica de la función L_0 .

Por tanto, si en las fórmulas de integración precedentes se pone L_0 en vez de L , se puede extender su alcance a funciones que toman valores tanto negativos como positivos. Por ejemplo (6.13) se puede generalizar como sigue:

$$(6.16) \quad \int \frac{du}{u} = \log |u| + C, \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log |f(x)| + C.$$

Evidentemente, cuando se aplique (6.16) junto con el segundo teorema fundamental del Cálculo para calcular una integral indefinida no se pueden tomar intervalos que incluyan puntos en los que u o $f(x)$ sean cero.

EJEMPLO 1. Integrar $\int \tan x \, dx$.

Solución. La integral tiene la forma $-\int du/u$, siendo $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$. Por consiguiente se tiene

$$\int \tan x \, dx = -\int \frac{du}{u} = -\log |u| + C = -\log |\cos x| + C,$$

fórmula que es válida en cualquier intervalo en el que $\cos x \neq 0$.

Los dos ejemplos que siguen son aplicación del método de integración por partes.

EJEMPLO 2. Integrar $\int \log x \, dx$.

Solución. Sea $u = \log x$, $dv = dx$. Entonces $du = dx/x$, $v = x$, y obtenemos

$$\int \log x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = x \log x - \int x \frac{1}{x} \, dx = x \log x - x + C.$$

EJEMPLO 3. Integrar $\int \sin(\log x) \, dx$.

Solución. Sea $u = \sin(\log x)$, $v = x$. Entonces $du = \cos(\log x)(1/x) \, dx$, y encontramos

$$\int \sin(\log x) \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = x \sin(\log x) - \int \cos(\log x) \, dx.$$

En la última integral integramos por partes una vez más, obteniendo

$$\int \cos(\log x) \, dx = x \cos(\log x) + \int \sin(\log x) \, dx.$$

Combinando ésta con la igualdad anterior, encontramos que

$$\int \sin(\log x) \, dx = \frac{1}{2}x \sin(\log x) - \frac{1}{2}x \cos(\log x) + C,$$

y

$$\int \cos(\log x) \, dx = \frac{1}{2}x \sin(\log x) + \frac{1}{2}x \cos(\log x) + C.$$

6.8 Derivación logarítmica

Ahora se expondrá una técnica conocida por *derivación logarítmica* que a menudo es un auxiliar poderoso en el cálculo de derivadas. El método fue desarrollado en 1697 por Johann Bernoulli (1667-1748) y su fundamento es una hábil aplicación de la regla de la cadena.

Supóngase que se forma la función compuesta de L_0 con una función derivable cualquiera $f(x)$; es decir,

$$g(x) = L_0[f(x)] = \log |f(x)|$$

para todo x tal que $f(x) \neq 0$. La regla de la cadena aplicada junto con (6.15) conduce a la fórmula

$$(6.17) \quad g'(x) = L'_0[f(x)] \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Si la derivada $g'(x)$ se puede calcular de alguna otra forma, entonces se puede obtener $f'(x)$ a partir de (6.17) sin más que multiplicar $g'(x)$ por $f(x)$. Este método es útil en la práctica porque muchas veces $g'(x)$ es más fácil de calcular que $f'(x)$. En particular, esto es cierto cuando f es el producto o cociente de varias funciones simples. El ejemplo que sigue es típico.

EJEMPLO. Calcular $f'(x)$ si $f(x) = x^2 \cos x (1 + x^4)^{-7}$.

Solución. Se toma el logaritmo del valor absoluto de $f(x)$ y luego se deriva. Sea pues

$$\begin{aligned} g(x) &= \log |f(x)| = \log x^2 + \log |\cos x| + \log (1 + x^4)^{-7} = \\ &= 2 \log |x| + \log |\cos x| - 7 \log (1 + x^4). \end{aligned}$$

Derivando se tiene:

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2}{x} - \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{28x^3}{1 + x^4}.$$

Multiplicando por $f(x)$ se obtiene:

$$f'(x) = \frac{2x \cos x}{(1 + x^4)^7} - \frac{x^2 \sin x}{(1 + x^4)^7} - \frac{28x^5 \cos x}{(1 + x^4)^8}.$$

6.9 Ejercicios

- Hallar todos los valores de c tales que $\log x = c + \int_0^x t^{-1} dt$ para todo $x > 0$.
 - Sea $f(x) = \log [(1+x)/(1-x)]$ si $x > 0$. Si a y b son números dados, siendo $ab \neq -1$, hallar todos los x tales que $f(x) = f(a) + f(b)$.
- En cada caso, hallar un x real que satisfaga la igualdad dada.
 - $\log(1+x) = \log(1-x)$.
 - $2 \log x = x \log 2$, $x \neq 2$.
 - $\log(1+x) = 1 + \log(1-x)$.
 - $\log(\sqrt{x} + \sqrt{x+1}) = 1$.
- Sea $f(x) = (\log x)/x$ si $x > 0$. Describir los intervalos en los que f es creciente, decreciente, convexa y cóncava. Esbozar la gráfica de f .

En los Ejercicios 4 al 15, hallar la derivada $f'(x)$. En cada caso, la función f se supone definida para todo x real para los que la fórmula dada para $f(x)$ tiene sentido.

- $f(x) = \log(1 + x^2)$.
- $f(x) = \log \sqrt{1 + x^2}$.
- $f(x) = \log \sqrt{4 - x^2}$.
- $f(x) = \log(\log x)$.
- $f(x) = \log(x^2 \log x)$.
- $f(x) = \frac{1}{4} \log \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

10. $f(x) = (x + \sqrt{1+x^2})^n$
 11. $f(x) = \sqrt{x+1} - \log(1 + \sqrt{x+1})$.
 12. $f(x) = x \log(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$.
 13. $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{ab}} \log \frac{\sqrt{a} + x\sqrt{b}}{\sqrt{a} - x\sqrt{b}}$.
 14. $f(x) = x[\operatorname{sen}(\log x) - \cos(\log x)]$.
 15. $f(x) = \log_x e$.

En los Ejercicios 16 al 26, calcular las integrales.

16. $\int \frac{dx}{2+3x}$.
 17. $\int \log^2 x \, dx$.
 18. $\int x \log x \, dx$.
 19. $\int x \log^2 x \, dx$.
 20. $\int_0^{e^3-1} \frac{dt}{1+t}$.
 21. $\int \cot x \, dx$.
 22. $\int x^n \log(ax) \, dx$.
 23. $\int x^2 \log^2 x \, dx$.
 24. $\int \frac{dx}{x \log x}$.
 25. $\int_0^{1-e^{-2}} \frac{\log(1-t)}{1-t} \, dt$.
 26. $\int \frac{\log|x|}{x\sqrt{1+\log|x|}} \, dx$.

27. Deducir la fórmula recurrente

$$\int x^m \log^n x \, dx = \frac{x^{m+1} \log^n x}{m+1} - \frac{n}{m+1} \int x^m \log^{n-1} x \, dx$$

y utilizarla para integrar $\int x^3 \log^3 x \, dx$.

28. a) Si $x > 0$, sea $f(x) = x - 1 - \log x$, $g(x) = \log x - 1 + 1/x$. Examinar los signos de f' y g' para demostrar que las desigualdades

$$1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$$

son válidas para $x > 0$, $x \neq 1$. Cuando $x = 1$, se convierten en igualdades.

b) Trazar las gráficas de las funciones A y B definidas por las igualdades $A(x) = x - 1$ y $B(x) = 1 - 1/x$ para $x > 0$, e interpretar geométricamente las desigualdades de la parte a).

29. Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

con los dos métodos siguientes: a) utilizando la definición de la derivada $L'(1)$; b) usando el resultado del Ejercicio 28.

30. Si $a > 0$, hacer uso de la ecuación funcional para demostrar que $\log(a^r) = r \log a$ para todo número racional r .

31. Sea $P = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$ una partición del intervalo $[1, x]$ donde $x > 1$.
 (a) Integrando funciones escalonadas que son constantes en los subintervalos abiertos de P deducir las siguientes desigualdades:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - a_{k-1}}{a_k} \right) < \log x < \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - a_{k-1}}{a_{k-1}} \right).$$

- (b) Interpretar geoméricamente mediante áreas las desigualdades de (a).
 (c) Especializar la partición para demostrar que, para cada entero $n > 1$ es:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} < \log n < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

32. Demostrar las siguientes fórmulas de cambios de base de logaritmos.

$$(a) \log_b x = \log_b a \log_a x; \quad (b) \log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}.$$

33. Sabiendo que $\log_e 10 = 2.302585$, con seis cifras decimales exactas, calcular $\log_{10} e$ aplicando una de las fórmulas del Ejercicio 32. ¿Cuántas cifras decimales exactas se puede asegurar que se han obtenido en el resultado?

Nota: Una tabla calculada, con seis cifras decimales da el valor $\log_{10} e = 0.434294$.

34. Una función f , continua en el eje real positivo, tiene la propiedad de que cualesquiera que sean $x > 0$ e $y > 0$, la integral

$$\int_x^{xy} f(t) dt$$

es independiente de x (y por tanto depende sólo de y). Si $f(2) = 2$, calcular el valor de la integral $A(x) = \int_1^x f(t) dt$ para todo $x > 0$.

35. Una función f , continua en el eje real positivo, tiene la propiedad de que

$$\int_1^{xy} f(t) dt = y \int_1^x f(t) dt + x \int_1^y f(t) dt$$

para todo $x > 0$ y todo $y > 0$. Si $f(1) = 3$, calcular $f(x)$ para cada $x > 0$.

36. La base de un sólido es el conjunto de ordenadas de una función f continua en el intervalo $[1, a]$. Todas las secciones perpendiculares al intervalo $[1, a]$ son cuadrados. El volumen del sólido es $\frac{1}{3}a^3 \log^2 a - \frac{2}{9}a^3 \log a + \frac{2}{27}a^3 - \frac{2}{27}$ para todo $a \geq 1$. Calcular $f(a)$.

6.10 Polinomios de aproximación para el logaritmo

En esta Sección demostraremos que la función logaritmo puede aproximarse por ciertos polinomios que pueden usarse para calcular logaritmos con el grado de aproximación que se desee.

Para simplificar las fórmulas resultantes, primero reemplazamos x por $1 - x$ en la integral que define el logaritmo para obtener

$$\log(1 - x) = \int_1^{1-x} \frac{dt}{t},$$

válida si $x < 1$. El cambio de variable $t = 1 - u$ transforma aquella igualdad en la siguiente

$$-\log(1 - x) = \int_0^x \frac{du}{1 - u}, \quad \text{válida para } x < 1.$$

Seguidamente aproximamos el integrando $1/(1 - u)$ para polinomios que luego integramos para obtener las correspondientes aproximaciones para el logaritmo. Como primer ejemplo mostramos una sencilla aproximación lineal para el integrando.

A partir de la identidad algebraica $1 - u^2 = (1 - u)(1 + u)$, obtenemos la fórmula

$$(6.18) \quad \frac{1}{1 - u} = 1 + u + \frac{u^2}{1 - u},$$

válida para cualquier real $u \neq 1$. Integrando ésta entre 0 y x , siendo $x < 1$, tenemos

$$(6.19) \quad -\log(1 - x) = x + \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{u^2}{1 - u} du.$$

La gráfica del polinomio cuadrático $P(x) = x + \frac{1}{2}x^2$ que aparece en el segundo miembro de (6.19) está representada en la figura 6.5 junto con la curva $y = -\log(1 - x)$. Obsérvese que para x próximo a cero el polinomio $P(x)$ es una buena aproximación de $-\log(1 - x)$. En el teorema que sigue, utilizamos un polinomio de grado $n - 1$ para aproximar $1/(1 - u)$, y con ello obtener un polinomio de grado n que aproxime $\log(1 - x)$.

TEOREMA 6.3. *Sea P_n el polinomio de grado n dado por*

$$P_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k}.$$

Entonces, para todo $x < 1$ y todo $n \geq 1$, se tiene

$$(6.20) \quad -\log(1 - x) = P_n(x) + \int_0^x \frac{u^n}{1 - u} du.$$

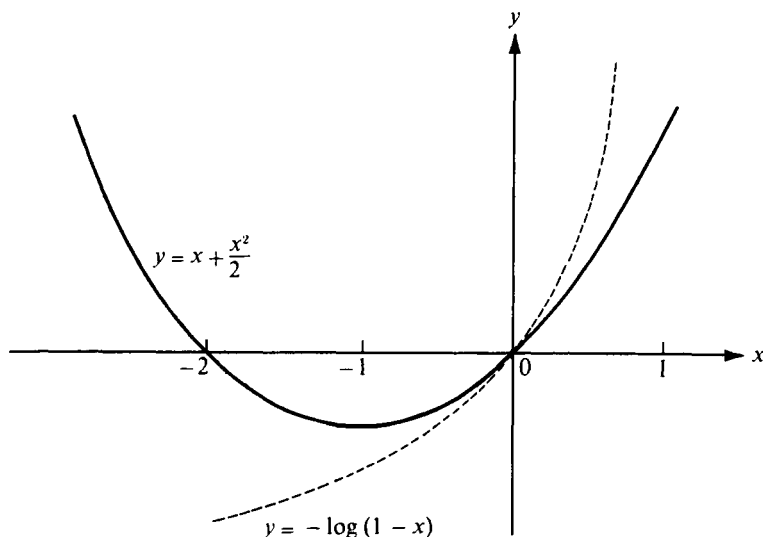


FIGURA 6.5 Polinomio cuadrático de aproximación para la curva $y = -\log(1-x)$.

Demostración. A partir de la identidad algebraica

$$1 - u^n = (1 - u)(1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1}),$$

obtenemos la fórmula

$$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1} + \frac{u^n}{1-u},$$

válida para $u \neq 1$. Integrándola entre 0 y x , siendo $x < 1$, obtenemos (6.20).

Podemos poner (6.20) en la forma

$$(6.21) \quad -\log(1-x) = P_n(x) + E_n(x),$$

siendo $E_n(x)$ la integral,

$$E_n(x) = \int_0^x \frac{u^n}{1-u} du.$$

El valor de $E_n(x)$ representa el error cometido al aproximar $-\log(1-x)$ con el polinomio $P_n(x)$. Para utilizar (6.21) en los cálculos, necesitamos conocer si el

error es positivo o negativo y lo grande que puede ser. El próximo teorema nos dice que para valores de x pequeños y positivos el error $E_n(x)$ es positivo, pero para x negativa el error tiene el mismo signo que $(-1)^{n+1}$, siendo n el grado del polinomio de aproximación. El teorema también proporciona cotas superior e inferior del error.

TEOREMA 6.4. Si $0 < x < 1$, tenemos las desigualdades

$$(6.22) \quad \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq E_n(x) \leq \frac{1}{1-x} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Si $x < 0$, el error $E_n(x)$ tiene el mismo signo que $(-1)^{n+1}$, y se tiene

$$(6.23) \quad 0 < (-1)^{n+1} E_n(x) \leq \frac{|x|^{n+1}}{n+1}.$$

Demostración. Supongamos que $0 < x < 1$. En la integral que define $E_n(x)$ tenemos $0 \leq u \leq x$, con lo que $1 - x \leq 1 - u \leq 1$, y por tanto el integrando satisface las desigualdades

$$u^n \leq \frac{u^n}{1-u} \leq \frac{u^n}{1-x}.$$

Integrando estas desigualdades, obtenemos (6.22).

Para demostrar (6.23), supongamos $x < 0$ y sea $t = -x = |x|$. De este modo $t > 0$ y tenemos

$$E_n(x) = E_n(-t) = \int_0^{-t} \frac{u^n}{1-u} du = - \int_0^t \frac{(-v)^n}{1+v} dv = (-1)^{n+1} \int_0^t \frac{v^n}{1+v} dv.$$

Esto demuestra que $E_n(x)$ tiene el mismo signo que $(-1)^{n+1}$. Asimismo, tenemos

$$(-1)^{n+1} E_n(x) = \int_0^t \frac{v^n}{1+v} dv \leq \int_0^t v^n dv = \frac{t^{n+1}}{n+1} = \frac{|x|^{n+1}}{n+1},$$

lo cual completa la demostración de (6.23).

El teorema que sigue nos da una fórmula muy útil para los cálculos con logaritmos.

TEOREMA 6.5. Si $0 < x < 1$ y si $m \geq 1$, se tiene

$$\log \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2m-1}}{2m-1} \right) + R_m(x),$$

en donde el término de error, $R_m(x)$, satisface las desigualdades

$$(6.24) \quad \frac{x^{2m+1}}{2m+1} < R_m(x) \leq \frac{2-x}{1-x} \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

Demostración. La igualdad (6.21) es válida para cualquier x real tal que $x < 1$. Si reemplazamos x por $-x$ en (6.21), manteniendo $x > -1$, obtenemos la fórmula

$$(6.25) \quad -\log(1+x) = P_n(-x) + E_n(-x).$$

Si $-1 < x < 1$, son válidas (6.21) y (6.25). Restando (6.25) de (6.21), encontramos

$$(6.26) \quad \log \frac{1+x}{1-x} = P_n(x) - P_n(-x) + E_n(x) - E_n(-x).$$

En la diferencia $P_n(x) - P_n(-x)$, las potencias pares de x desaparecen y las potencias impares se duplican. Por consiguiente, si n es par, por ejemplo $n = 2m$, tenemos

$$P_{2m}(x) - P_{2m}(-x) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2m-1}}{2m-1} \right),$$

y la igualdad (6.26) se transforma en

$$\log \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2m-1}}{2m-1} \right) + R_m(x),$$

en donde $R_m(x) = E_{2m}(x) - E_{2m}(-x)$. Esta fórmula es válida si x está en el intervalo abierto $-1 < x < 1$. Mantengamos ahora x en el intervalo $0 < x < 1$. Entonces la estimación del teorema 6.4 nos da

$$\frac{x^{2m+1}}{2m+1} \leq E_{2m}(x) \leq \frac{1}{1-x} \frac{x^{2m+1}}{2m+1} \quad \text{y} \quad 0 < -E_{2m}(-x) \leq \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

Sumando estas desigualdades, obtenemos las (6.24), ya que $1 + 1/(1-x) = (2-x)/(1-x)$.

EJEMPLO. Tomando $m = 2$ y $x = \frac{1}{3}$, tenemos $(1 + x)/(1 - x) = 2$, y resulta la fórmula

$$\log 2 = 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{81}\right) + R_2\left(\frac{1}{3}\right), \quad \text{donde} \quad \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^5 < R_2\left(\frac{1}{3}\right) \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{486}.$$

De aquí resultan las desigualdades $0,6921 < \log 2 < 0,6935$ con muy pocos cálculos.

6.11 Ejercicios

1. Utilizar el teorema 6.5 poniendo $x = \frac{1}{3}$ y $m = 5$ para calcular aproximaciones de $\log 2$. Conservar nueve cifras decimales en los cálculos y obtener las desigualdades $0,6931460 < \log 2 < 0,6931476$.
2. Si $x = \frac{1}{3}$, será $(1 + x)/(1 - x) = \frac{3}{2}$. Así pues, el teorema 6.5 nos permite calcular $\log 3$ en función de $\log 2$. Tomar $x = \frac{1}{3}$ y $m = 5$ en el teorema 6.5 y emplear los resultados del Ejercicio 1 para obtener las desigualdades $1,098611 < \log 3 < 1,098617$.
Nota: Puesto que $\log 2 < \log e < \log 3$, resulta que $2 < e < 3$.
3. Usar el teorema 6.5 con $x = \frac{1}{5}$ para calcular $\log 5$ en función de $\log 2$. Elegir el grado del polinomio de aproximación lo bastante elevado para obtener las desigualdades $1,609435 < \log 5 < 1,609438$.
4. Aplicar el teorema 6.5 con $x = \frac{1}{6}$ para calcular $\log 7$ en función de $\log 5$. Elegir el grado del polinomio de aproximación lo bastante elevado para obtener las desigualdades $1,945907 < \log 7 < 1,945911$.
5. Con los resultados de los Ejercicios 1 al 4 calcular una pequeña tabla en la que aparezcan $\log n$ para $n = 2, 3, \dots, 10$. Utilizar tantas cifras decimales *correctas* cuantas sea posible a partir de las desigualdades de los Ejercicios del 1 al 4.

6.12 La función exponencial

El teorema 6.2 demuestra que para todo x real existe uno y un solo y tal que $L(y) = x$. Por consiguiente podemos aplicar el proceso de inversión para definir y como función de x . La función inversa resultante se denomina *función exponencial*, o *antilogaritmo*, y se representa por E .

DEFINICIÓN. Para cualquier x real, definimos $E(x)$ como aquel número y cuyo logaritmo es x . Esto es, $y = E(x)$ significa $L(y) = x$.

El dominio de E es todo el eje real; su recorrido es el conjunto de números reales positivo. La gráfica de E , que se representa en la figura 6.6, se obtiene de la gráfica del logaritmo mediante una simetría respecto a la recta $y = x$. Puesto

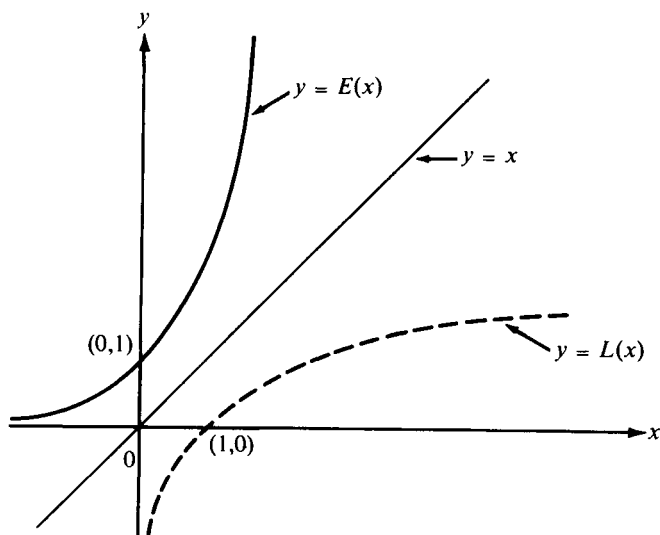


FIGURA 6.6 La gráfica de la función exponencial se obtiene de la del logaritmo por una simetría respecto a la recta $y = x$.

que L y E son inversas una de otra, se tiene

$$L[E(x)] = x \quad \text{para todo } x \quad \text{y} \quad E[L(y)] = y \quad \text{para todo } y > 0.$$

Cada propiedad del logaritmo puede traducirse en una propiedad de la exponencial. Por ejemplo, puesto que el logaritmo es estrictamente creciente y continuo en el eje real positivo, se deduce del teorema 3.10 que la exponencial es estrictamente creciente y continua en todo el eje real. La réplica del teorema 6.1 es el siguiente

TEOREMA 6.6. *La función exponencial tiene las propiedades siguientes:*

- a) $E(0) = 1$, $E(1) = e$.
- b) $E'(x) = E(x)$ para todo x .
- c) $E(a + b) = E(a)E(b)$ para todo a y todo b .

Demostración. La parte a) se deduce de las igualdades $L(1) = 0$ y $L(e) = 1$. Seguidamente demostramos c), que es la ecuación funcional para la exponencial. Supongamos que a y b son dadas y pongamos

$$x = E(a), \quad y = E(b), \quad c = L(xy).$$

Tenemos entonces

$$L(x) = a, \quad L(y) = b, \quad E(c) = xy.$$

Pero $c = L(xy) = L(x) + L(y) = a + b$. Esto es, $c = a + b$. Por tanto, $E(c) = E(a + b)$. Por otra parte, $E(c) = xy = E(a)E(b)$, de modo que $E(a + b) = E(a)E(b)$, lo que demuestra c).

La aplicación de la ecuación funcional nos ayuda a demostrar b). El cociente de diferencias para la derivada $E'(x)$ es

$$\frac{E(x+h) - E(x)}{h} = \frac{E(x)E(h) - E(x)}{h} = E(x) \frac{E(h) - 1}{h}.$$

Por lo tanto, para probar b) hay que demostrar que

$$(6.27) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(h) - 1}{h} = 1.$$

Expresaremos el cociente (6.27) en función del logaritmo. Pongamos $k = E(h) - 1$. Entonces $k + 1 = E(h)$ con lo que $L(k + 1) = h$ y el cociente es igual a

$$(6.28) \quad \frac{E(h) - 1}{h} = \frac{k}{L(k + 1)}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$ es $E(h) \rightarrow 1$, pues la función exponencial es continua en 1. Puesto que $k = E(h) - 1$, tenemos $k \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$. Pero

$$\frac{L(k + 1)}{k} = \frac{L(k + 1) - L(1)}{k} \rightarrow L'(1) = 1 \text{ cuando } k \rightarrow 0.$$

Teniendo en cuenta (6.28), esto demuestra (6.27) lo cual, a su vez, demuestra b)

6.13 Exponenciales expresadas como potencias de e

La ecuación funcional $E(a + b) = E(a)E(b)$ tiene muchas consecuencias interesantes. Por ejemplo, podemos utilizarla para demostrar que

$$(6.29) \quad E(r) = e^r$$

para todo número racional r .

Tomamos primero $b = -a$ en la ecuación funcional obteniendo

$$E(a)E(-a) = E(0) = 1,$$

y por tanto $E(-a) = 1/E(a)$ para todo a real. Tomando $b = a$, $b = 2a, \dots$, $b = na$ en la ecuación funcional obtenemos, sucesivamente, $E(2a) = E(a)^2$, $E(3a) = E(a)^3$, y, en general,

$$(6.30) \quad E(na) = E(a)^n$$

para todo n entero positivo. En particular, cuando $a = 1$, obtenemos

$$E(n) = e^n,$$

mientras que para $a = 1/n$, se obtiene $E(1) = E(1/n)^n$. Puesto que $E(1/n) > 0$, ello implica

$$(6.31) \quad E\left(\frac{1}{n}\right) = e^{1/n}.$$

Por consiguiente, si ponemos $a = 1/m$ en (6.30) y aplicamos (6.31), encontramos

$$E\left(\frac{n}{m}\right) = E\left(\frac{1}{m}\right)^n = e^{n/m}$$

para m y n enteros positivos cualesquiera. Dicho de otro modo, hemos demostrado (6.29) para cada número r racional positivo. Como $E(-r) = 1/E(r) = e^{-r}$, también es válida para todo r racional negativo.

6.14 Definición de e^x para x real cualquiera

En el apartado anterior se ha probado que $e^x = E(x)$ cuando x es un racional cualquiera. Ahora se definirá e^x para x irracional por

$$(6.32) \quad e^x = E(x) \quad \text{para cada } x \text{ real.}$$

La máxima justificación que se puede dar de esta definición es que con ella la ley de los exponentes

$$(6.33) \quad e^a e^b = e^{a+b}$$

es válida para todos los números reales a y b . Cuando se toma la definición (6.32), la demostración de (6.33) es trivial puesto que (6.33) no es más que la misma afirmación de la ecuación funcional.

La notación e^x para $E(x)$ es una de las comúnmente usadas para la exponencial. En alguna ocasión se escribe $\exp(x)$ en vez de e^x principalmente cuando

aparecen expresiones complicadas en el exponente. En este capítulo se seguirá utilizando algunas veces $E(x)$, pero más tarde se usará siempre e^x .

Se ha definido la función exponencial de manera que las dos ecuaciones

$$y = e^x \quad \text{y} \quad x = \log y$$

signifiquen exactamente lo mismo. En el próximo apartado se definirán potencias más generales de manera que las dos ecuaciones $y = a^x$ y $x = \log_a y$ sean equivalentes.

6.15 Definición de a^x para $a > 0$ y x real

Después de haber definido e^x para x real cualquiera, no hay ninguna dificultad para dar una definición de a^x para cada $a > 0$. Un método es definir a^x como el número y tal que $\log_a y = x$; claro que este método no sirve para $a = 1$ puesto que el logaritmo de base 1 no está definido. Otro modo es definir a^x por la fórmula:

$$(6.34) \quad a^x = e^{x \log a}.$$

El segundo método es preferible, porque en primer lugar es válido para todo positivo a (incluido $a = 1$), y en segundo lugar porque con ello es más fácil probar las siguientes propiedades de exponenciales:

$$\log a^x = x \log a. \quad (ab)^x = a^x b^x.$$

$$a^x a^y = a^{x+y}. \quad (a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}.$$

Si $a \neq 1$, entonces $y = a^x$ si y sólo si $x = \log_a y$.

Las demostraciones de estas propiedades se dejan como ejercicio al lector.

De la misma manera que la gráfica de la función exponencial se obtiene de la del logaritmo por simetría respecto a la recta $x = y$, la gráfica de $y = a^x$ se puede obtener de la de $y = \log_a x$ por simetría respecto a la misma recta; en la figura 6.7 se dan ejemplos de ello. Las curvas en las figuras 6.7 (a) y (b) se han obtenido de las de 6.3 (a) y (b) respectivamente por simetría. La gráfica correspondiente a $a = 1$ es naturalmente la horizontal $y = 1$.

6.16 Fórmulas de derivación e integración en las que intervienen exponenciales

Una de las propiedades más notables de la función exponencial es la fórmula

$$(6.35) \quad E'(x) = E(x).$$

que nos dice que esta función es su propia derivada. Si la aplicamos junto con la regla de la cadena, podemos obtener fórmulas de derivación para funciones exponenciales con base positiva a cualquiera.

Supongamos $f(x) = a^x$ para $x > 0$. Según la definición de a^x , podemos escribir

$$f(x) = e^{x \log a} = E(x \log a) ;$$

luego, en virtud de la regla de la cadena, encontramos

$$(6.36) \quad f'(x) = E'(x \log a) \cdot \log a = E(x \log a) \cdot \log a = a^x \log a .$$

Dicho de otro modo, la derivación de a^x multiplica simplemente a^x por el factor constante $\log a$, siendo este factor 1 cuando $a = e$.

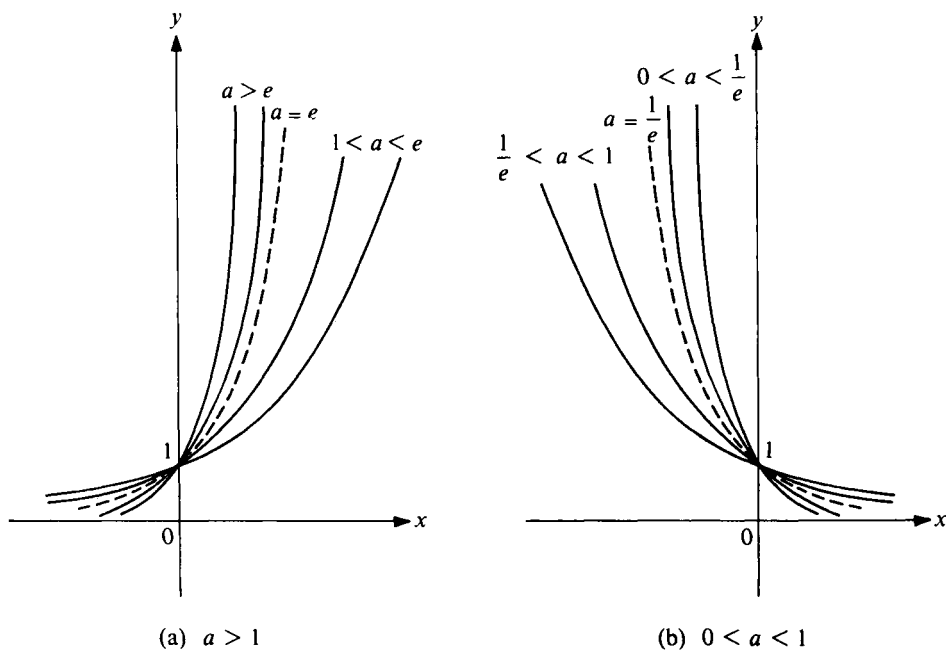


FIGURA 6.7 Gráfica de $y = a^x$ para varios valores de a .

Evidentemente, estas fórmulas de derivación conducen automáticamente a las fórmulas de integración correspondientes. Por ejemplo (6.35) da como resultado

$$(6.37) \quad \int e^x dx = e^x + C ,$$

en tanto que (6.36) conduce a la fórmula más general

$$(6.38) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Esta puede aún generalizarse por el método de sustitución. Sustituimos x en (6.37) y (6.38) por u obteniendo

$$(6.39) \quad \int e^u du = e^u + C, \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\log a} + C \quad (a > 0, a \neq 1),$$

en donde u representa cualquier función con derivada continua. Si escribimos $u = f(x)$, y $du = f'(x) dx$, las fórmulas (6.39) se convierten en

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C, \quad \int a^{f(x)} f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\log a} + C,$$

siendo la segunda integral válida para $a > 0, a \neq 1$,

EJEMPLO 1. Integrar $\int x^2 e^{x^3} dx$.

Solución. Sea $u = x^3$. Entonces $du = 3x^2 dx$, y se obtiene

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int e^{x^3} (3x^2 dx) = \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3} + C.$$

EJEMPLO 2. Integrar $\int \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

Solución. Sea $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$. Entonces $du = \frac{1}{2} x^{-1/2} dx = \frac{1}{2} dx/\sqrt{x}$. Luego tenemos

$$\int \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int 2\sqrt{x} \left(\frac{1}{2} \frac{dx}{\sqrt{x}} \right) = 2 \int 2^u du = 2 \frac{2^u}{\log 2} + C = \frac{2^{1+\sqrt{x}}}{\log 2} + C.$$

EJEMPLO 3. Integrar $\int \cos x e^{2 \sin x} dx$.

Solución. Si $u = 2 \sin x$, será $du = 2 \cos x dx$, y se obtiene por tanto

$$\int \cos x e^{2 \sin x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2 \sin x} (2 \cos x dx) = \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^u + C = \frac{1}{2} e^{2 \sin x} + C.$$

EJEMPLO 4. Integrar $\int e^x \sin x \, dx$.

Solución. Pongamos $u = e^x$, $dv = \sin x \, dx$. Entonces $du = e^x dx$, $v = -\cos x$, y encontramos

$$(6.40) \quad \int e^x \sin x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx + C.$$

La integral $\int e^x \cos x \, dx$ se trata del mismo modo. Tomamos $u = e^x$, $dv = \cos x \, dx$, $du = e^x dx$, $v = \sin x$, y obtenemos

$$(6.41) \quad \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx + C.$$

Sustituyéndolo en (6.40), podemos despejar $\int e^x \sin x \, dx$ y reuniendo las constantes arbitrarias se obtiene

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$

Obsérvese que podemos aplicar este resultado en (6.41) para obtener también

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x}{2} (\cos x + \sin x) + C.$$

EJEMPLO 5. Integrar $\int \frac{dx}{1 + e^x}$.

Solución. Una manera de tratar este ejemplo es poner el integrando en la siguiente forma:

$$\frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}.$$

Seguidamente hacemos $u = e^{-x} + 1$, con lo que $du = -e^{-x} dx$, y llegamos a

$$\int \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx = -\int \frac{e^{-x} dx}{e^{-x} + 1} = -\int \frac{du}{u} = -\log |u| + C = -\log(1 + e^{-x}) + C.$$

El resultado puede ponerse de otra forma si modificamos el logaritmo. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}-\log(1 + e^{-x}) &= \log \frac{1}{1 + e^{-x}} = \log \frac{e^x}{e^x + 1} = \\ &= \log(e^x) - \log(e^x + 1) = x - \log(1 + e^x).\end{aligned}$$

Otro modo de resolver el ejemplo consiste en poner

$$\frac{1}{1 + e^x} = 1 - \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Entonces se tiene

$$\int \frac{dx}{1 + e^x} = x - \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx = x - \int \frac{du}{u},$$

donde $u = 1 + e^x$. Encontramos así

$$\int \frac{dx}{1 + e^x} = x - \log(1 + e^x) + C,$$

que es una de las formas obtenidas antes.

6.17 Ejercicios

En los Ejercicios 1 al 12, hallar la derivada $f'(x)$. En cada caso la función f se la supone definida para todo x real para el que la expresión que se da de $f(x)$ tenga sentido.

1. $f(x) = e^{3x-1}$.

2. $f(x) = e^{4x^3}$.

3. $f(x) = e^{-x^2}$.

4. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

5. $f(x) = e^{1/x}$.

6. $f(x) = 2^x$.

7. $f(x) = 2^{x^2}$ [que significa $2^{(x^2)}$].

8. $f(x) = e^{\sin x}$.

9. $f(x) = e^{\cos^2 x}$.

10. $f(x) = e^{\log x}$.

11. $f(x) = e^{e^x}$ [que significa $e^{(e^x)}$].

12. $f(x) = e^{e^{e^x}}$ [que significa $\exp(e^{(e^x)})$].

Calcular las integrales indefinidas de los Ejercicios 13 al 18.

13. $\int x e^x dx$.

16. $\int x^2 e^{-2x} dx$.

14. $\int x e^{-x} dx$.

17. $\int e^{\sqrt{x}} dx$.

15. $\int x^2 e^x dx$.

18. $\int x^3 e^{-x^3} dx$.

19. Determinar todas las constantes a y b tales que $e^x = b + \int_a^x e^t dt$.
20. Sean $A = \int e^{ax} \cos bx \, dx$ y $B = \int e^{ax} \sin bx \, dx$, donde a y b son constantes, no simultáneamente nulas.
- Integrando por partes demostrar que

$$aA - bB = e^{ax} \cos bx + C_1, \quad aB + bA = e^{ax} \sin bx + C_2,$$

siendo C_1 y C_2 constantes arbitrarias. Despejar A y B para obtener las siguientes fórmulas de integración:

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C,$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

En los Ejercicios del 21 al 34, hallar la derivada $f'(x)$. En cada caso, la función f se supone definida para valores reales de x para los que la fórmula dada de $f(x)$ tiene sentido. La derivada logarítmica puede simplificar el trabajo en algunos casos.

21. $f(x) = x^x$.
22. $f(x) = (1+x)(1+e^{x^2})$.
23. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
24. $f(x) = x^{a^2} + a^{x^2} + a^{ax}$.
25. $f(x) = \log [\log (\log x)]$.
26. $f(x) = \log (e^x + \sqrt{1 + e^{2x}})$.
27. $f(x) = x^{x^x}$.
28. $f(x) = (\log x)^x$.
29. $f(x) = x^{\log x}$.
30. $f(x) = \frac{(\log x)^x}{x^{\log x}}$.
31. $f(x) = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x}$.
32. $f(x) = x^{1/x}$.
33. $f(x) = \frac{x^2(3-x)^{1/3}}{(1-x)(3+x)^{2/3}}$.
34. $f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^{b_i}$.
35. Sea $f(x) = x^r$, donde $x > 0$ y r es un número real cualquiera. La fórmula $f'(x) = rx^{r-1}$ se demostró para r racional.
- (a) Probar que esta fórmula es válida también para r real cualquiera. [Indicación: Escribir $x^r = e^{r \log x}$.]
- (b) Discútase bajo qué condiciones el resultado de (a) se aplica para $x \leq 0$.
36. Aplicar la definición $a^x = e^{x \log a}$ para deducir las siguientes propiedades de la exponencial general:
- (a) $\log a^x = x \log a$.
- (b) $(ab)^x = a^x b^x$.
- (c) $a^x a^y = a^{x+y}$.
- (d) $(a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$.
- (e) Si $a \neq 1$, entonces $y = a^x$ si y sólo si $x = \log_a y$.

306 Función logaritmo, función exponencial y funciones trigonométricas inversas

37. Sea $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$ si $a > 0$. Probar que.

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y).$$

38. Sea $f(x) = e^{cx}$ donde c es una constante. Probar que $f'(0) = c$ y aplicar este resultado para demostrar la siguiente relación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{cx} - 1}{x} = c.$$

39. Sea f una función definida en todo el eje real, con derivada f' que satisface la ecuación:

$$f'(x) = cf(x) \quad \text{para todo } x,$$

donde c es una constante. Probar que existe una constante K tal que $f(x) = Ke^{cx}$ para cada x .

[Indicación: Hágase $g(x) = f(x)e^{-cx}$ y considérese $g'(x)$.]

40. Sea f una función definida en todo el eje real. Supóngase además que f satisface la ecuación funcional:

$$(i) \quad f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{para todo } x \text{ e } y.$$

(a) Aplicando sólo la ecuación funcional demostrar que $f(0)$ es 0 ó 1. Demostrar también que si $f(0) \neq 0$ entonces $f(x) \neq 0$ para *toda* x . Supóngase, además de (i), que $f'(x)$ existe para todo x , y demuéstrense las siguientes propiedades:

(b) $f'(x)f(y) = f'(y)f(x)$ para todo x e y .

(c) Existe una constante c tal que $f'(x) = cf(x)$ para todo x .

(d) $f(x) = e^{cx}$ si $f(0) \neq 0$. [Indicación: Véase Ejercicio 39.]

41. (a) Sea $f(x) = e^x - 1 - x$ para todo x . Demostrar que $f'(x) \geq 0$ si $x \geq 0$ y $f'(x) \leq 0$ si $x \leq 0$.

Haciendo uso de este hecho deducir las desigualdades

$$e^x > 1 + x, \quad e^{-x} > 1 - x,$$

válidas para todo $x > 0$. (Cuando $x = 0$, se convierten en igualdades.)

Integrar estas desigualdades para deducir las siguientes, todas válidas para $x > 0$:

$$(b) \quad e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2!}.$$

$$(c) \quad e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}, \quad e^{-x} > 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!}.$$

(d) Enunciar la generalización sugerida y demuéstrese.

42. Si n es un entero positivo y si $x > 0$, demostrar que

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n < e^x, \quad \text{y que} \quad e^x < \left(1 - \frac{x}{n}\right)^{-n} \quad \text{si } x < n.$$

Eligiendo n en forma adecuada, deducir que $2,5 < e < 2,99$.

43. Sea $f(x, y) = x^y$ donde $x > 0$. Demostrar que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \log x.$$

6.18 Funciones hiperbólicas

Frecuentemente en Análisis se presentan ciertas combinaciones de funciones exponenciales que merecen que se les dé nombres especiales y que se estudien como ejemplos de nuevas funciones. Estas combinaciones se denominan *seno hiperbólico* ($\sinh$), *coseno hiperbólico* ($\cosh$), *tangente hiperbólica* ($\tanh$), etcétera, y se definen como sigue:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{coth} x = \frac{1}{\tanh x}.$$

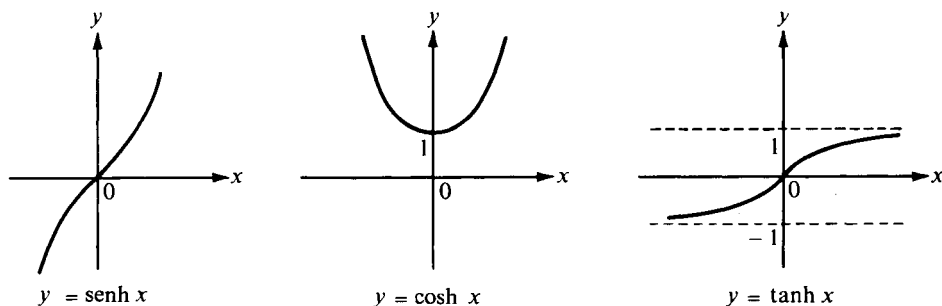


FIGURA 6.8 Gráficas de las funciones hiperbólicas.

El calificativo «hiperbólico» se debe a que estas funciones se pueden referir a una hipérbola de la misma manera que las funciones trigonométricas están referidas a la circunferencia. Esta relación se discutirá con más detalle en el capítulo 14 cuando se estudie la hipérbola. Las gráficas de $\sinh$, $\cosh$ y $\tanh$ se dan en la figura 6.8.

Las funciones hiperbólicas tienen muchas propiedades parecidas a las de las funciones trigonométricas, algunas de las cuales se proponen como ejercicios en el apartado que sigue.

6.19 Ejercicios

Deducir las propiedades de las funciones hiperbólicas escritas en los Ejercicios 1 al 15 y compararlas, siempre que sea posible, con las propiedades correspondientes de las funciones trigonométricas.

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- $\sinh(-x) = -\sinh x$.
- $\cosh(-x) = \cosh x$.
- $\tanh(-x) = -\tanh x$.
- $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$.
- $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$.
- $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$.
- $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$.
- $\cosh x + \sinh x = e^x$.
- $\cosh x - \sinh x = e^{-x}$.
- $(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$ (n entero).
- $2 \sinh^2 \frac{1}{2}x = \cosh x - 1$.
- $2 \cosh^2 \frac{1}{2}x = \cosh x + 1$.
- $\tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x = 1$.
- $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$.
- Siendo $\sinh x = \frac{4}{3}$ hallar $\cosh x$.
- Siendo $\cosh x = \frac{5}{4}$ y $x > 0$ calcular $\sinh x$.
- Siendo $\tanh x = \frac{5}{13}$, calcular $\sinh x$ y $\cosh x$.
- Siendo $\sinh x = \frac{4}{3}$ y $\sinh y = \frac{3}{4}$ hallar $\cosh(x+y)$.
- Siendo $\tanh x = \frac{3}{4}$, hallar $\tanh 2x$.

En los Ejercicios del 21 al 26 demostrar las fórmulas de derivación.

- | | |
|---|--|
| 21. $D \sinh x = \cosh x$. | 24. $D \coth x = -\operatorname{csch}^2 x$. |
| 22. $D \cosh x = \sinh x$. | 25. $D \operatorname{sech} x = -\operatorname{sech} x \tanh x$. |
| 23. $D \tanh x = \operatorname{sech}^2 x$. | 26. $D \operatorname{csch} x = -\operatorname{csch} x \coth x$. |

6.20 Derivadas de funciones inversas

Hemos aplicado el proceso de inversión para construir la función exponencial a partir del logaritmo. En la próxima Sección, invertiremos las funciones trigonométricas. Al llegar a este punto conviene considerar un teorema general que demuestra que el proceso de inversión transmite la derivabilidad de una función a su inversa.

TEOREMA 6.7. *Supongamos f estrictamente creciente y continua en un intervalo $[a, b]$, y sea g la inversa de f . Si existe la derivada $f'(x)$ y no es nula en un punto x de (a, b) , entonces la derivada $g'(y)$ también existe y no es nula en el*

correspondiente punto y , siendo $y = f(x)$. Además, las dos derivadas son recíprocas una de otra; esto es, tenemos

$$(6.42) \quad g'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Nota: Si usamos la notación de Leibniz y escribimos y en lugar de $f(x)$, dy/dx en lugar de $f'(x)$, x en lugar de $g(y)$ y cambiamos $g'(y)$ por dx/dy , entonces la igualdad (6.42) se convierte en

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)},$$

que tiene la apariencia de una trivial identidad algebraica

Demostración. Supóngase que x es un punto de (a, b) en el que $f'(x)$ existe y es distinta de cero, y sea $y = f(x)$. Se trata de demostrar que el cociente de diferencias

$$\frac{g(y+k) - g(y)}{k}$$

tiende al límite $1/f'(x)$ cuando $k \rightarrow 0$.

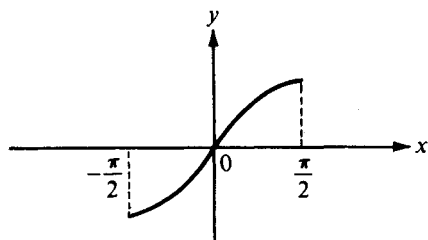
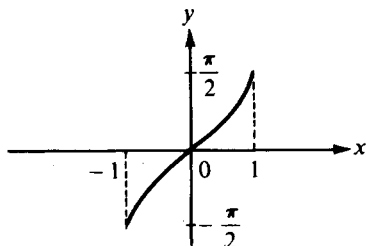
Sea $h = g(y+k) - g(y)$, como $x = g(y)$ es $h = g(y+k) - x$ o $x + h = g(y+k)$. De aquí resulta $y+k=f(x+h)$ y por tanto $k=f(x+h)-f(x)$. Obsérvese que $h \neq 0$ si $k \neq 0$ ya que g es creciente en sentido estricto. Luego, si $k \neq 0$ el cociente de diferencias en cuestión es:

$$(6.43) \quad \frac{g(y+k) - g(y)}{k} = \frac{h}{f(x+h) - f(x)} = \frac{1}{[f(x+h) - f(x)]/h}.$$

En virtud de la continuidad de g en y [propiedad (b) del teorema 3-10] cuando $k \rightarrow 0$ la diferencia $g(y+k) - g(y) \rightarrow 0$, o sea $h \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow 0$. Pero se sabe que el cociente de diferencias del denominador del último miembro de (6.43) tiende a $f'(x)$ cuando $h \rightarrow 0$ [puesto que $f'(x)$ existe]. Por tanto, cuando $k \rightarrow 0$, el cociente del primer miembro de (6.43) tiende al límite $1/f'(x)$ lo cual prueba el teorema 6.7.

6.21 Inversas de las funciones trigonométricas

El proceso de inversión se puede aplicar a las funciones trigonométricas. Se empezará por la función seno. Para determinar una inversa única se ha de

FIGURA 6.9 $y = \text{sen } x$.FIGURA 6.10 $y = \text{arcsen } x$.

considerar un intervalo en el que el seno sea monótono. Hay, evidentemente, muchos de estos intervalos, por ejemplo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$, $[\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi]$, $[-\frac{3}{2}\pi, -\frac{1}{2}\pi]$, etc., y se puede escoger uno cualquiera de ellos. Se acostumbra tomar $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ y definir una nueva función f como sigue:

$$f(x) = \text{sen } x \quad \text{si} \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

La función f así definida es creciente en sentido estricto y toma todos los valores entre -1 y $+1$ exactamente una vez en el intervalo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$. (véase figura 6.9). Por tanto, hay una única función g definida en $[-1, 1]$ que asigna a cada número y de $[-1, 1]$ el número x de $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ para el cual $y = \text{sen } x$. Esta función se denomina *inversa del seno* o *arco seno* y su valor en y se designa por $\text{arc sen } y$. Así

$$u = \text{arcsen } v \quad \text{implica} \quad v = \text{sen } u \quad \text{y} \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}.$$

La gráfica de arco seno se ha dibujado en la figura 6.10. Obsérvese que el arco seno no está definido fuera del intervalo $[-1, 1]$.

La derivada de arco seno se puede obtener mediante la fórmula (6.42) de la Sección 6.20. En este caso se tiene $f'(x) = \cos x$ que es distinto de cero en el intervalo abierto $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$. En virtud de la fórmula (6.42) se tiene:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \text{sen}^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} \quad \text{si} \quad -1 < y < 1.$$

y con un cambio de notación se puede escribir este resultado como sigue:

$$(6.44) \quad D \text{ arcsen } x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad \text{si} \quad -1 < x < 1.$$

Evidentemente, este resultado da lugar a una nueva fórmula de integración, que es

$$(6.45) \quad \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsen x,$$

válida para $-1 < x < 1$.

Nota: La integral en (6.45) se puede tomar como punto de partida para una teoría completamente analítica de las funciones trigonométricas, sin ninguna referencia a la Geometría. La idea, expuesta brevemente consiste en empezar con la función arco seno definida por la integral (6.45) igual como se define el logaritmo mediante una integral. Luego la función seno se define como inversa de $\arcsen$ y el coseno como la derivada del seno. Para llevar a cabo completamente este programa, se han de precisar muchos detalles, por lo que aquí no se intentará. En el capítulo 11 se mencionará otro método para introducir analíticamente las funciones trigonométricas.

Con la notación de Leibniz para integrales indefinidas se puede escribir

$$(6.46) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + C.$$

Integrando por partes se obtiene otra nueva fórmula de integración

$$\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x - \int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

El coseno y la tangente se invierten de forma análoga. Para el coseno se acostumbra elegir el intervalo $[0, \pi]$ para hacer la inversión (véase fig. 6.11). La función inversa resultante, llamada arco coseno, se define como sigue:

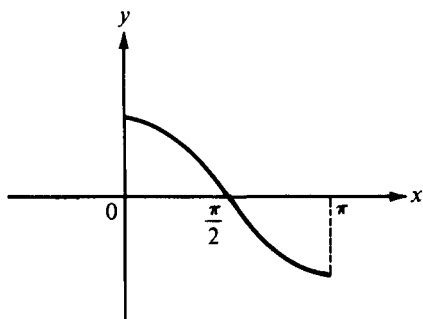
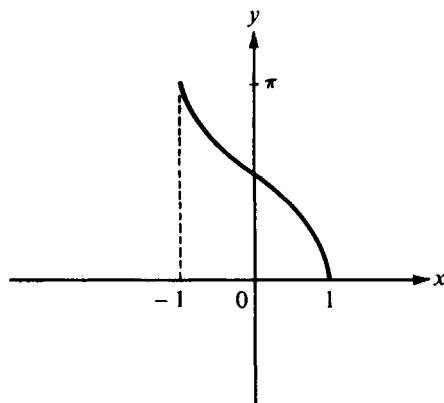
$$u = \arccos v \quad \text{implica} \quad v = \cos u \quad \text{y} \quad 0 \leq u \leq \pi.$$

En la figura 6.12 está representada la gráfica de la función $\arccos$.

Para invertir la tangente se elige el intervalo abierto $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$ (véase figura 6.13) y se define el arco tangente como sigue:

$$u = \arctan v \quad \text{implica} \quad v = \tan u \quad \text{y} \quad -\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}.$$

En la figura 6.14 se ha dibujado una parte de la gráfica de la función arco tangente.

FIGURA 6.11 $y = \cos x$ FIGURA 6.12 $y = \arccos x$

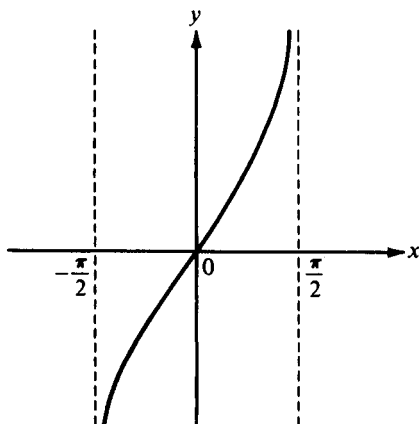
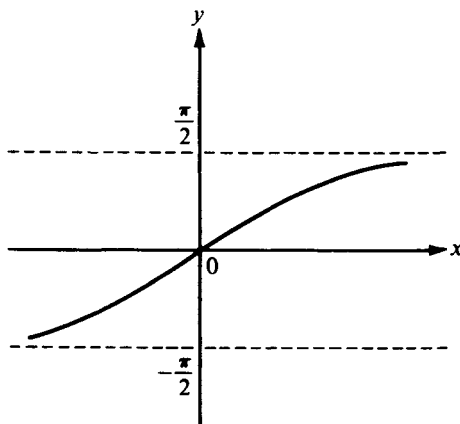
El razonamiento utilizado para deducir (6.44) se puede aplicar a las funciones arco coseno y arco tangente con lo cual se obtienen las siguientes fórmulas de derivación:

$$(6.47) \quad D \arccos x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

válida para $-1 < x < 1$ y

$$(6.48) \quad D \arctan x = \frac{1}{1+x^2},$$

válida para todo el número real x .

FIGURA 6.13 $y = \tan x$ FIGURA 6.14 $y = \arctan x$

(6.47) se puede traducir en la siguiente fórmula de integración:

$$(6.49) \quad \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = -(\arccos x - \arccos 0) = \frac{\pi}{2} - \arccos x$$

si $-1 < x < 1$. Comparando (6.49) con (6.45) se deduce la relación $\frac{1}{2}\pi - \arccos x = \arcsen x$ (lo que también se puede deducir de la conocida identidad $\sen(\frac{1}{2}\pi - y) = \cos y$, escribiendo $y = \arccos x$). Con la notación de Leibniz para integrales definidas se puede escribir (6.49) como sigue:

$$(6.50) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C.$$

Análogamente, de (6.48) se obtiene:

$$(6.51) \quad \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x \quad \text{o} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

Aplicando el método de integración por partes junto con (6.50) y (6.51) se pueden deducir las siguientes fórmulas de integración

$$\int \arccos x \, dx = x \arccos x + \int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C,$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int \frac{x \, dx}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C.$$

Las inversas de la cotangente, secante y cosecante se pueden definir por medio de las siguientes fórmulas

$$(6.52) \quad \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x \quad \text{para todo } x \text{ real,}$$

$$(6.53) \quad \operatorname{arcsec} x = \arccos \frac{1}{x} \quad \text{si } |x| \geq 1,$$

$$(6.54) \quad \operatorname{arccsc} x = \arcsen \frac{1}{x} \quad \text{si } |x| \geq 1.$$

Las fórmulas de derivación e integración para estas funciones se encuentran en los Ejercicios siguientes.

6.22 Ejercicios

Deducir las fórmulas de derivación dadas en los Ejercicios 1 al 5.

$$1. D \arccos x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{si } -1 < x < 1.$$

$$2. D \arctan x = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{para todo } x \text{ real.}$$

$$3. D \operatorname{arccot} x = \frac{-1}{1+x^2} \quad \text{para todo } x \text{ real.}$$

$$4. D \operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{si } |x| > 1.$$

$$5. D \operatorname{arccsc} x = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{si } |x| > 1.$$

Deducir las fórmulas de integración de los Ejercicios 6 al 10.

$$6. \int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C.$$

$$7. \int \operatorname{arcsec} x \, dx = x \operatorname{arcsec} x - \frac{x}{|x|} \log|x + \sqrt{x^2-1}| + C.$$

$$8. \int \operatorname{arccsc} x \, dx = x \operatorname{arccsc} x + \frac{x}{|x|} \log|x + \sqrt{x^2-1}| + C.$$

$$9. \int (\operatorname{arcsen} x)^2 \, dx = x(\operatorname{arcsen} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \operatorname{arcsen} x + C.$$

$$10. \int \frac{\operatorname{arcsen} x}{x^2} \, dx = \log \left| \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \right| - \frac{\operatorname{arcsen} x}{x} + C.$$

$$11. (a) \text{ Demostrar que } D \left(\operatorname{arccot} x - \arctan \frac{1}{x} \right) = 0 \text{ para todo } x \neq 0.$$

(b) Probar que no existe ninguna constante C tal que $\operatorname{arccot} x - \arctan(1/x) = C$ para todo $x \neq 0$. Explicar por qué esto no contradice el teorema de la derivada nula (teorema 5.2).

En los Ejercicios 12 al 25, encontrar la derivada $f'(x)$. Se supone que en cada caso la función f está definida para todos los valores reales x para los cuales la fórmula $f(x)$ tiene sentido.

$$12. f(x) = \operatorname{arcsen} \frac{x}{2}.$$

$$14. f(x) = \arccos \frac{1}{x}.$$

$$13. f(x) = \arccos \frac{1-x}{\sqrt{2}}.$$

$$15. f(x) = \operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x).$$

16. $f(x) = \sqrt{x} - \arctan \sqrt{x}$.

21. $f(x) = \arcsen(\sen x - \cos x)$

17. $f(x) = \arctan x + \frac{1}{3} \arctan(x^3)$.

22. $f(x) = \arccos \sqrt{1-x^2}$.

18. $f(x) = \arcsen \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

23. $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$.

19. $f(x) = \arctan(\tan^2 x)$.

24. $f(x) = [\arccos(x^2)]^{-2}$.

20. $f(x) = \arctan(x + \sqrt{1+x^2})$.

25. $f(x) = \log\left(\arccos \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$.

26. Probar que $dy/dx = (x+y)/(x-y)$ si $\operatorname{arctg}(y/x) = \log \sqrt{x^2+y^2}$.

27. Calcular d^2y/dx^2 si $y = (\arcsen x)/\sqrt{1-x^2}$ para $|x| < 1$

28. Sea $f(x) = \arctan x - x + \frac{1}{3}x^3$. Examinar el signo de f' para demostrar que

$$x - \frac{x^3}{3} < \arctan x \quad \text{si } x > 0.$$

En los Ejercicios 29 al 47, calcular las integrales indefinidas.

29. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}, \quad a \neq 0.$

38. $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx.$

30. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}}.$

39. $\int \sqrt{1-x^2} dx.$ [Indicación: $x = \sen u$.]

31. $\int \frac{dx}{a^2+x^2}, \quad a \neq 0.$

40. $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$

32. $\int \frac{dx}{a+bx^2} \quad (ab \neq 0).$

41. $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$

33. $\int \frac{dx}{x^2-x+2}.$

42. $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx.$

34. $\int x \arctan x dx.$

43. $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$

35. $\int x^2 \arccos x dx.$

44. $\int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx.$

36. $\int x(\arctan x)^2 dx.$

45. $\int \left(\frac{a+x}{a-x}\right)^{1/2} dx, \quad a > 0.$

37. $\int \arctan \sqrt{x} dx.$

46. $\int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx, \quad b \neq a.$

47. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}, \quad b \neq a.$

[Indicación: $x-a = (b-a)\sen^2 u$.]

6.23 Integración por fracciones simples

El cociente de dos polinomios se denomina función racional. La derivación de una función racional conduce a una nueva función racional que puede obtenerse por la regla de la derivada del cociente. Por otra parte, la integración de funciones racionales puede conducir a funciones que no sean racionales. Por ejemplo, se tiene:

$$\int \frac{dx}{x} = \log |x| + C \quad \text{y} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

Se dará a continuación un método para calcular la integral de una función racional cualquiera y se verá que el resultado puede expresarse siempre por medio de polinomios, funciones racionales, arcotangentes y logaritmos.

La idea básica del método consiste en descomponer una fracción en suma de fracciones simples que pueden integrarse por las técnicas dadas anteriormente. Se expondrá la manera general de proceder por medio de un número de ejemplos sencillos que indican todos los pasos esenciales del método.

EJEMPLO 1. En este ejemplo se empieza con dos fracciones simples $1/(x-1)$ y $1/(x+3)$ cuyas integrales se conocen, y se ve qué ocurre cuando se forma una combinación lineal de estas fracciones. Por ejemplo, si se toma dos veces la primera fracción, más tres veces la segunda, se tiene

$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+3} = \frac{2(x+3) + 3(x-1)}{(x-1)(x+3)} = \frac{5x+3}{x^2+2x-3}.$$

leyendo ahora esta fórmula de derecha a izquierda, dice que la función racional r dada por $r(x) = (5x+3)/(x^2+2x-3)$ se expresa como una combinación lineal de $1/(x-1)$ y $1/(x+3)$. Por tanto, se puede escribir la integral de r escribiendo:

$$\int \frac{5x+3}{x^2+2x-3} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{x+3} = 2 \log |x-1| + 3 \log |x+3| + C.$$

EJEMPLO 2. El ejemplo anterior sugiere un procedimiento para calcular integrales de la forma $\int (ax+b)/(x^2+2x-3) dx$. Por ejemplo, para calcular $\int (2x+5)/(x^2+2x-3) dx$ se trata de expresar el integrando como combinación lineal de $1/(x-1)$ y $1/(x+3)$ escribiendo

$$(6.55) \quad \frac{2x+5}{x^2+2x-3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$$

donde A y B son constantes que se han de determinar. Si se pueden encontrar A y B de manera que la ecuación (6.55) sea una identidad, entonces la integral de la fracción del primer miembro es igual a la suma de las integrales de las fracciones del segundo miembro. Para hallar A y B se multiplican ambos miembros de (6.55) por $(x - 1)(x + 3)$ para quitar los denominadores. Con lo cual se tiene

$$(6.56) \quad A(x + 3) + B(x - 1) = 2x + 5.$$

Para determinar A y B a partir de esta igualdad hay dos métodos comúnmente usados. Uno consiste en igualar los coeficientes de las potencias iguales de x en (6.56). Esto conduce a las ecuaciones $A + B = 2$ y $3A - B = 5$. Resolviendo este par de ecuaciones simultáneas, se obtiene $A = \frac{7}{4}$, $B = \frac{1}{4}$. El otro método consiste en dar a x en (6.56) dos valores distintos con lo cual se obtiene otro par de ecuaciones en A y B . En este caso particular, la presencia de los factores $x - 1$ y $x + 3$ sugiere el tomar los valores $x = 1$ y $x = -3$. Poniendo $x = 1$ en (6.56) el coeficiente de B se anula y se tiene $4A = 7$, o sea $A = \frac{7}{4}$. Análogamente se puede anular el coeficiente de A poniendo $x = -3$, con lo cual $-4B = -1$, o sea $B = \frac{1}{4}$. En ambos casos se han hallado los valores que satisfacen (6.55), de manera que se tiene:

$$\int \frac{2x + 5}{x^2 + 2x - 3} dx = \frac{7}{4} \int \frac{dx}{x - 1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x + 3} = \frac{7}{4} \log |x - 1| + \frac{1}{4} \log |x + 3| + C.$$

Es claro, que el método expuesto en el ejemplo 2, se aplica también a integrales de la forma $\int f(x)/g(x) dx$ en las que f es un polinomio lineal y g un polinomio cuadrático que se puede descomponer en producto de factores lineales con coeficientes reales $g(x) = (x - x_1)(x - x_2)$. En este caso, el cociente se puede expresar como una combinación lineal de $1/(x - x_1)$ y $1/(x - x_2)$ y la integración de $f(x)/g(x)$ conduce a la combinación correspondiente de los términos logarítmicos $\log |x - x_1|$ y $\log |x - x_2|$.

Los ejemplos precedentes se refieren a funciones racionales f/g en las que el grado del numerador es menor que el del denominador. Una función racional con esta propiedad se denomina una función racional *propia*. Si f/g es *impropia*, es decir, el grado de f no es menor que el grado de g , se puede expresar f/g como suma de un polinomio y una función racional propia. En efecto, basta simplemente dividir f por g para obtener:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{g(x)},$$

donde Q y R son polinomios (llamados *cociente* y *resto*, respectivamente) de manera que el resto es de grado menor que g . Por ejemplo:

$$\frac{x^3 + 3x}{x^2 - 2x - 3} = x + 2 + \frac{10x + 6}{x^2 - 2x - 3}.$$

Por tanto, al estudiar la técnica de integración, no se quita generalidad limitándose a las funciones racionales *propias* y por tanto en lo sucesivo se considerará $\int f(x)/g(x) dx$ donde f es de grado menor que g .

Un teorema general de Álgebra dice que toda función racional se puede expresar como suma finita de fracciones de la forma:

$$\frac{A}{(x+a)^k} \quad y \quad \frac{Bx+C}{(x^2+bx+c)^m},$$

donde k y m son enteros positivos y A, B, C, a, b, c constantes con la condición $b^2 - 4c < 0$. Esta condición indica que el polinomio $x^2 + bx + c$ no se puede descomponer en factores lineales con coeficientes reales, que es lo mismo que decir que la ecuación cuadrática $x^2 + bx + c = 0$ no tiene raíces reales. Un polinomio de esta forma se dice que es *irreducible* en el campo real. Cuando una función racional se expresa de la manera indicada se dice que se ha descompuesto en *fracciones simples*. Por tanto, el problema de integrar esta función ha quedado reducido al de integrar sus fracciones simples, lo que se logra fácilmente con las técnicas que se exponen en los ejemplos que siguen.

Aquí no se tratará de probar que la descomposición en fracciones simples existe siempre, sino que se verá (por medio de ejemplos) cómo se obtienen las fracciones simples en problemas concretos. En cada caso, cuando surja, la descomposición en fracciones parciales se podrá efectuar directamente.

Es conveniente discutir por separado los casos, según sea la forma en que se descomponga el denominador del cociente $f(x)/g(x)$ en producto de factores.

CASO 1. *El denominador es un producto de factores lineales distintos.* Supóngase $g(x)$ descompuesto en n factores lineales, es decir:

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Se observa que una combinación lineal de la forma

$$\frac{A_1}{x - x_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - x_n}$$

se reduce a una única fracción con el común denominador $g(x)$ siendo el numerador de esta fracción un polinomio de grado menor que n que contiene las A .

Por tanto, si se pueden encontrar las A de manera que este numerador sea igual a $f(x)$ se tiene la descomposición

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - x_n},$$

y la integral de $f(x)/g(x)$ será igual a $\sum_{i=1}^n A_i \log |x - x_i|$. En el ejemplo que sigue se resolverá un caso para $n = 3$.

EJEMPLO 3. Integrar $\int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x^3 + x^2 - 2x} dx$.

Solución. Puesto que $x^3 + x^2 - 2x = x(x - 1)(x + 2)$ el denominador es el producto de factores lineales distintos y se trata de hallar A_1, A_2, A_3 , de manera que:

$$\frac{2x^2 + 5x - 1}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x - 1} + \frac{A_3}{x + 2}.$$

Quitando denominadores se tiene

$$2x^2 + 5x - 1 = A_1(x - 1)(x + 2) + A_2x(x + 2) + A_3x(x - 1).$$

Para $x = 0$ se tiene $-2A_1 = -1$, es decir, $A_1 = \frac{1}{2}$. Para $x = 1$ se obtiene: $3A_2 = 6$, o sea, $A_2 = 2$, y para $x = -2$ resulta $6A_3 = -3$, o sea, $A_3 = -\frac{1}{2}$. Por tanto se tiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x^3 + x^2 - 2x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 2} = \\ &= \frac{1}{2} \log |x| + 2 \log |x - 1| - \frac{1}{2} \log |x + 2| + C \end{aligned}$$

CASO 2. El denominador es un producto de factores lineales algunos de los cuales se repiten. Se ilustra este caso con un ejemplo.

EJEMPLO 4. Integrar $\int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x - 1)(x + 1)^2} dx$.

Solución. Se han de encontrar A_1, A_2, A_3 de manera que

$$(6.57) \quad \frac{x^2 + 2x + 3}{(x - 1)(x + 1)^2} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{x + 1} + \frac{A_3}{(x + 1)^2}.$$

Son necesarias las dos fracciones $A_2/(x+1)$ y $A_3/(x+1)^2$, así como $A_1/(x-1)$ a fin de conseguir un polinomio de grado dos en el numerador y tener tantas ecuaciones como constantes cuando se trate de determinar las A . Quitando denominadores se tiene:

$$(6.58) \quad x^2 + 2x + 3 = A_1(x+1)^2 + A_2(x-1)(x+1) + A_3(x-1).$$

Sustituyendo $x = 1$ se tiene $4A_1 = 6$ o sea $A_1 = \frac{3}{2}$. Si $x = -1$ se obtiene $-2A_3 = 2$ y $A_3 = -1$. Se necesita otra ecuación para determinar A_2 . Puesto que no es posible otra elección de x que anule algún factor, se procura tomar x de manera que los cálculos sean lo más sencillos posibles. Por ejemplo, haciendo $x = 0$ se llega a la ecuación $3 = A_1 - A_2 - A_3$ de lo que resulta $A_2 = -\frac{1}{2}$. Otro método es derivar ambos miembros de (6.58) y luego sustituir una x conveniente. Derivando en (6.58) se obtiene la ecuación

$$2x + 2 = 2A_1(x+1) + A_2(x-1) + A_2(x+1) + A_3,$$

y haciendo $x = -1$, se encuentra: $0 = -2A_2 + A_3$ es decir $A_2 = \frac{1}{2}A_3 = -\frac{1}{2}$, como antes. Halladas las A que satisfacen (6.57) se tiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x-1)(x+1)^2} dx &= \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{(x+1)^2} = \\ &= \frac{3}{2} \log |x-1| - \frac{1}{2} \log |x+1| + \frac{1}{x+1} + C. \end{aligned}$$

Si, en el primer miembro de (6.57) hubiera habido el factor $(x+1)^3$ en vez de $(x+1)^2$ se hubiera tenido que añadir en el segundo miembro el término $A_4/(x+1)^3$. Más general, si un factor lineal aparece p veces en el denominador, para este factor se ha de tomar una suma de p términos, es decir:

$$(6.59) \quad \sum_{k=1}^p \frac{A_k}{(x+a)^k},$$

donde las A son constantes. Para cada factor lineal repetido se ha de tomar una suma de este tipo.

CASO 3. *El denominador contiene factores cuadráticos irreducibles ninguno de los cuales se repite.*

EJEMPLO 5. Integrar $\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx.$

Solución. El denominador se puede descomponer en el producto $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, donde $x^2 + x + 1$ es irreducible, y se tiene una descomposición de la forma:

$$\frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}.$$

En la fracción de denominador $x^2 + x + 1$ se pone como numerador un polinomio de primer grado $Bx + C$ a fin de tener tantas ecuaciones como constantes cuando se determinan A , B , C . Quitando denominadores y resolviendo respecto a A , B , y C se tiene: $A = 1$, $B = 2$, $C = 3$. Por tanto, se puede escribir:

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx = \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} dx.$$

La primera integral del segundo miembro es $\log |x - 1|$. Para calcular la segunda integral, se escribe:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} dx &= \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx + \int \frac{2}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \log(x^2 + x + 1) + 2 \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}. \end{aligned}$$

Haciendo $u = x + \frac{1}{2}$ y $\alpha = \sqrt{\frac{3}{4}}$ la última integral es:

$$2 \int \frac{du}{u^2 + \alpha^2} = \frac{2}{\alpha} \arctan \frac{u}{\alpha} = \frac{4}{3} \sqrt{3} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}.$$

Por tanto se tiene:

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx = \log |x - 1| + \log(x^2 + x + 1) + \frac{4}{3} \sqrt{3} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + C$$

CASO 4. El denominador contiene factores cuadráticos irreducibles algunos de los cuales están repetidos. La situación aquí es análoga a la del caso 2. Admitimos que es posible una descomposición de $f(x)/g(x)$ en fracciones simples, en primer lugar en una suma de la forma (6.59) por cada factor lineal, tal como se dijo anteriormente; y en segundo lugar, si un factor cuadrático irreducible

se repite m veces, se admite que se puede descomponer en una suma de m términos, de la forma

$$\sum_{k=1}^m \frac{B_k x + C_k}{(x^2 + bx + c)^k},$$

donde cada numerador es lineal.

EJEMPLO 6. Integrar $\int \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2}{(x-1)(x^2+2)^2} dx$.

Solución. Se escribe

$$\frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2}{(x-1)(x^2+2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2} + \frac{Dx+E}{(x^2+2)^2}.$$

Quitando denominadores y resolviendo respecto a A , B , C , D , y E se tiene,

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{2}{3}, \quad C = -\frac{1}{3}, \quad D = -1, \quad E = 0.$$

Por tanto, resulta,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2}{(x-1)(x^2+2)^2} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}}{x^2+2} dx - \int \frac{x dx}{(x^2+2)^2} = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{3} \int \frac{2x dx}{x^2+2} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2+2} - \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{(x^2+2)^2} = \\ &= \frac{1}{3} \log |x-1| + \frac{1}{3} \log (x^2+2) - \frac{\sqrt{2}}{6} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2+2} + C. \end{aligned}$$

Los ejemplos precedentes son modelos típicos de los que se presentan en general. El problema de la integración de funciones racionales propias se reduce al cálculo de integrales de la forma

$$\int \frac{dx}{(x+a)^n}, \quad \int \frac{x dx}{(x^2+bx+c)^m}, \quad y \quad \int \frac{dx}{(x^2+bx+c)^m}.$$

La primera integral es $\log |x + a|$ si $n = 1$ y $(x + a)^{1-n}/(1 - n)$ si $n > 1$. Para calcular las otras dos se expresa la forma cuadrática como suma de dos cuadrados:

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right) = u^2 + \alpha^2,$$

donde $u = x + b/2$ y $\alpha = \frac{1}{2}\sqrt{4c - b^2}$. (Esto es posible puesto que $4c - b^2 > 0$). La sustitución $u = x + b/2$ reduce el problema al de calcular

$$(6.60) \quad \int \frac{u \, du}{(u^2 + \alpha^2)^m} \quad \text{y} \quad \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^m}.$$

La primera es $\frac{1}{2} \log(u^2 + \alpha^2)$ si $m = 1$ y $\frac{1}{2} (u^2 + \alpha^2)^{1-m}/(1 - m)$ si $m > 1$. Si $m = 1$ la segunda integral en (6.60) viene dada por la fórmula:

$$\int \frac{du}{u^2 + \alpha^2} = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{u}{\alpha} + C.$$

El caso $m > 1$ se reduce al caso $m = 1$ aplicando reiteradamente la fórmula de recurrencia:

$$\int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^m} = \frac{1}{2\alpha^2(m-1)} \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2\alpha^2(m-1)} \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^{m-1}},$$

que se obtiene por integración por partes. De lo dicho se deduce que toda función racional puede ser integrada por medio de polinomios, funciones racionales, arcotangentes y logaritmos.

6.24 Integrales que pueden transformarse en integrales de funciones racionales

Una función de dos variables definida por una ecuación de la forma

$$P(x, y) = \sum_{m=0}^p \sum_{n=0}^q a_{m,n} x^m y^n$$

se denomina *polinomio de dos variables*. El cociente de dos de estos polinomios se denomina *función racional de dos variables*. Integrales de la forma: $\int R(\sin x, \cos x) dx$ donde R es una función racional de dos variables se puede reducir mediante la sustitución $u = \tan \frac{1}{2} x$ a integrales de la forma $\int r(u) du$ donde r es una función racional de una variable. La última integral se puede

calcular mediante las técnicas que se acaban de describir. Se ilustra el método con un ejemplo particular.

EJEMPLO 1. Integrar $\int \frac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x} dx$.

Solución. La sustitución $u = \tan \frac{1}{2} x$ da

$$x = 2 \arctan u, \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du,$$

$$\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{1}{2} x}{\sec^2 \frac{1}{2} x} = \frac{2u}{1+u^2},$$

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{1}{2} x} - 1 = \frac{2}{1+u^2} - 1 = \frac{1-u^2}{1+u^2},$$

y

$$\operatorname{sen} x + \cos x = \frac{2u + 1 - u^2}{1 + u^2}.$$

Por tanto se tiene:

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x + \cos x} = -2 \int \frac{du}{u^2 - 2u - 1} = -2 \int \frac{du}{(u-a)(u-b)},$$

donde $a = 1 + \sqrt{2}$ y $b = 1 - \sqrt{2}$. El método de fracciones simples conduce a

$$\int \frac{du}{(u-a)(u-b)} = \frac{1}{a-b} \int \left(\frac{1}{u-a} - \frac{1}{u-b} \right) du$$

y puesto que, $a - b = 2\sqrt{2}$ se obtiene:

$$(6.61) \int \frac{dx}{\operatorname{sen} x + \cos x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \log \left| \frac{u-b}{u-a} \right| + C = \frac{\sqrt{2}}{2} \log \left| \frac{\tan \frac{1}{2} x - 1 + \sqrt{2}}{\tan \frac{1}{2} x - 1 - \sqrt{2}} \right| + C.$$

El último resultado se puede simplificar utilizando identidades trigonométricas adecuadas. En primer lugar se observa que $\sqrt{2} - 1 = \tan \frac{1}{8} \pi$ de manera que el

numerador de la última fracción es $\tan \frac{1}{2}x + \tan \frac{1}{8}\pi$. El denominador se puede escribir en la forma:

$$\left| \tan \frac{x}{2} - 1 - \sqrt{2} \right| = (\sqrt{2} + 1) \left| (\sqrt{2} - 1) \tan \frac{x}{2} - 1 \right| = (\sqrt{2} + 1) \left| 1 - \tan \frac{x}{2} \tan \frac{\pi}{8} \right|.$$

Tomando logaritmos en la forma indicada en (6.61) y combinando el término $-\frac{1}{2}\sqrt{2} \log(\sqrt{2} + 1)$ con una constante arbitraria, se puede escribir (6.61) en la forma:

$$\int \frac{dx}{\sin x + \cos x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \log \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) \right| + C.$$

En una Sección anterior se dedujo la fórmula de integración

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x$$

como consecuencia de la fórmula para derivar $\arcsen x$. La presencia del $\arcsen x$ sugiere que también podría calcularse esta integral mediante la sustitución trigonométrica $t = \arcsen x$. Tenemos entonces

$$x = \sen t, \quad dx = \cos t \, dt, \quad \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sen^2 t} = \cos t,$$

y encontramos que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{\cos t \, dt}{\cos t} = \int dt = t = \arcsen x.$$

Esta es una buena sustitución si el integrando contiene $\sqrt{1-x^2}$. En general, cualquier integral de la forma $\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) \, dx$, en donde R representa una función de dos variables, se puede transformar mediante la sustitución

$$x = a \sen t, \quad dx = a \cos t \, dt,$$

en una integral de la forma $\int R(a \sen t, a \cos t) a \cos t \, dt$. Esta, a su vez, se puede siempre integrar por medio de uno de los métodos antes expuestos.

EJEMPLO 2. Integrar $\int \frac{x \, dx}{4-x^2 + \sqrt{4-x^2}}.$

Solución. Sea $x = 2 \operatorname{sen} t$, $dx = 2 \cos t \, dt$, $\sqrt{4 - x^2} = 2 \cos t$, y encontramos que

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{4 - x^2 + \sqrt{4 - x^2}} &= \int \frac{4 \operatorname{sen} t \cos t \, dt}{4 \cos^2 t + 2 \cos t} = \int \frac{\operatorname{sen} t \, dt}{\cos t + \frac{1}{2}} = \\ &= -\log \left| \frac{1}{2} + \cos t \right| + C = -\log (1 + \sqrt{4 - x^2}) + C. \end{aligned}$$

El mismo método sirve para integrales de la forma

$$\int R(x, \sqrt{a^2 - (cx + d)^2}) \, dx;$$

se utiliza la sustitución trigonométrica $cx + d = a \operatorname{sen} t$.

En forma parecida se resuelven integrales del tipo

$$\int R(x, \sqrt{a^2 + (cx + d)^2}) \, dx$$

mediante la sustitución $cx + d = a \tan t$, $c \, dx = a \sec^2 t \, dt$. Para integrales de la forma

$$\int R(x, \sqrt{(cx + d)^2 - a^2}) \, dx,$$

se emplea la sustitución $cx + d = a \sec t$, $c \, dx = a \sec t \tan t \, dt$. En uno u otro caso, el nuevo integrando se convierte en una función racional de $\operatorname{sen} t$ y $\cos t$.

6.25 Ejercicios

Calcular las siguientes integrales:

1. $\int \frac{2x + 3}{(x - 2)(x + 5)} \, dx.$

2. $\int \frac{x \, dx}{(x + 1)(x + 2)(x + 3)}.$

3. $\int \frac{x \, dx}{x^3 - 3x + 2}.$

4. $\int \frac{x^4 + 2x - 6}{x^3 + x^2 - 2x} \, dx.$

5. $\int \frac{8x^3 + 7}{(x + 1)(2x + 1)^3} \, dx.$

6. $\int \frac{4x^2 + x + 1}{x^3 - 1} \, dx.$

7. $\int \frac{x^4 \, dx}{x^4 + 5x^2 + 4}.$

8. $\int \frac{x + 2}{x^2 + x} \, dx.$

9. $\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2}.$
10. $\int \frac{dx}{(x + 1)(x + 2)^2(x + 3)^3}.$
11. $\int \frac{x dx}{(x + 1)^2}.$
12. $\int \frac{dx}{x^3 - x}.$
13. $\int \frac{x^2 dx}{x^2 + x - 6}.$
14. $\int \frac{(x + 2) dx}{x^2 - 4x + 4}.$
15. $\int \frac{dx}{(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 4x + 5)}.$
16. $\int \frac{(x - 3) dx}{x^3 + 3x^2 + 2x}.$
17. $\int \frac{dx}{(x^2 - 1)^2}.$
18. $\int \frac{x + 1}{x^3 - 1} dx.$
19. $\int \frac{x^4 + 1}{x(x^2 + 1)^2} dx.$
20. $\int \frac{dx}{x^4 - 2x^3}.$
21. $\int \frac{1 - x^3}{x(x^2 + 1)} dx.$
22. $\int \frac{dx}{x^4 - 1}.$
23. $\int \frac{dx}{x^4 + 1}.$
24. $\int \frac{x^2 dx}{(x^2 + 2x + 2)^2}.$
25. $\int \frac{4x^5 - 1}{(x^5 + x + 1)^2} dx.$
26. $\int \frac{dx}{2 \operatorname{sen} x - \cos x + 5}.$
27. $\int \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (0 < a < 1).$
28. $\int \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (a > 1).$
29. $\int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} dx.$
30. $\int \frac{dx}{a^2 \operatorname{sen}^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (ab \neq 0).$
31. $\int \frac{dx}{(a \operatorname{sen} x + b \cos x)^2} \quad (a \neq 0).$
32. $\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x dx}{1 + \cos x + \operatorname{sen} x}.$
33. $\int \sqrt{3 - x^2} dx.$
34. $\int \frac{x}{\sqrt{3 - x^2}} dx.$
35. $\int \frac{\sqrt{3 - x^2}}{x} dx.$
36. $\int \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} dx.$
37. $\int \sqrt{x^2 + 5} dx.$
38. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx.$
39. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x}}.$
40. $\int \frac{\sqrt{2 - x - x^2}}{x^2} dx.$

[Indicación: En el Ejercicio 40, multiplicar numerador y denominador por $\sqrt{2 - x - x^2}$.]

6.26 Ejercicios de repaso

1. Sea $f(x) = \int_1^x (\log t)/(t+1) dt$ si $x > 0$. Calcular $f(x) + f(1/x)$. Como comprobación se verificará: $f(2) + f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \log^2 2$.
2. Encontrar una función f , continua para todo x (y no constantemente nula), tal que

$$f^2(x) = \int_0^x f(t) \frac{\sin t}{2 + \cos t} dt.$$

3. Inténtese calcular $\int e^x/x dx$ aplicando el método de integración por partes.
4. Integrar $\int_0^{\pi/2} \log(e^{\cos x}) dx$.
5. Una función f está definida por la ecuación

$$f(x) = \sqrt{\frac{4x+2}{x(x+1)(x+2)}} \quad \text{si } x > 0$$

- (a) Encontrar la pendiente de la gráfica de f en el punto en que $x = 1$.
 - (b) La región del plano comprendida entre la gráfica y el intervalo $[1, 4]$ se hace girar alrededor del eje x engendrando un sólido de revolución. Calcular esta integral y probar que su valor es $\pi \log(25/8)$.
6. Una función F está definida por la siguiente integral indefinida:

$$F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t} dt \quad \text{si } x > 0.$$

- (a) ¿Para qué valores de x es cierto que $\log x \leq F(x)$?
- (b) Demostrar que $\int_1^x e^t/(t+a) dt = e^{-a}[F(x+a) - F(1+a)]$.
- (c) De forma análoga, expresar las siguientes integrales en función de F .

$$\int_1^x \frac{e^{at}}{t} dt, \quad \int_1^x \frac{e^t}{t^2} dt, \quad \int_1^x e^{1/t} dt.$$

7. En cada caso, dar un ejemplo de una función continua f que satisfaga las condiciones fijadas para todo real x , o bien explicar por qué una tal función no existe:

- (a) $\int_0^x f(t) dt = e^x$.
- (b) $\int_0^x f(t) dt = 1 - 2^{x^2}$. [2^{x^2} significa $2^{(x^2)}$.]
- (c) $\int_0^x f(t) dt = f^2(x) - 1$.

8. Si $f(x+y) = f(x)f(y)$ para todo x e y y si $f(x) = 1 + xg(x)$ donde $g(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0$ demostrar que (a) $f'(x)$ existe para cada x , y (b) $f(x) = e^x$.
9. Dada una función g que tiene una derivada $g'(x)$ para cada real x y que satisface las siguientes ecuaciones:

$$g'(0) = 2 \quad \text{y} \quad g(x+y) = e^y g(x) + e^x g(y) \quad \text{para todo } x \text{ y todo } y.$$

- (a) Probar que $g(2x) = 2e^x g(x)$ y encontrar una fórmula análoga para $g(3x)$.
 (b) Generalizar (a) para dar una fórmula que relacione $g(nx)$ con $g(x)$ válida para todo entero positivo n . Probar el resultado por inducción.
 (c) Probar que $g(0) = 0$ y hallar el límite de $g(h)/h$ cuando $h \rightarrow 0$.
 (d) Existe una constante C tal que $g'(x) = g(x) + Ce^x$ para todo x . Demostrarlo y hallar el valor de C . [Indicación: Aplicar la definición de la derivada de $g'(x)$.]
 10. Una función periódica de período a satisface $f(x+a) = f(x)$ para todo x de su dominio. ¿Qué se puede decir de una función que es derivable para todo valor de x y que satisface una ecuación de la forma:

$$f(x+a) = bf(x)$$

para todo x , donde a y b son constantes positivas?

11. Aplíquese la derivación logarítmica para deducir las fórmulas de derivación de productos y cocientes, de las fórmulas correspondientes de sumas y diferencias.
 12. Sea $A = \int_0^1 \frac{e^t}{(t+1)} dt$. Expresar los valores de las siguientes integrales, por medio de la integral A :

(a) $\int_{a-1}^a \frac{e^{-t}}{t-a-1} dt.$

(c) $\int_0^1 \frac{e^t}{(t+1)^2} dt.$

(b) $\int_0^1 \frac{te^{t^2}}{t^2+1} dt.$

(d) $\int_0^1 e^t \log(1+t) dt.$

13. Sea $p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ y sea $f(x) = e^x p(x)$.
 (a) Probar que $f^{(n)}(0)$, derivada n -ésima de f en el punto 0, es $c_0 + nc_1 + n(n-1)c_2$.
 (b) Resolver el mismo problema cuando p es un polinomio de grado 3.
 (c) Generalizarlo a un polinomio de grado m .
 14. Sea $f(x) = x \sin ax$. Probar que $f^{(2n)}(x) = (-1)^n (a^{2n}x \sin ax - 2na^{2n-1} \cos ax)$.
 15. Demostrar que:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{1}{k+m+1} = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \frac{1}{k+n+1}.$$

[Indicación: $1/(k+m+1) = \int_0^1 t^{k+m} dt$.]

16. Sea $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Determinar una fórmula (o fórmulas) para calcular $F(x)$ para todo real x , si f está definida como sigue:

(a) $f(t) = (t + |t|)^2.$

(c) $f(t) = e^{-|t|}.$

(b) $f(t) = \begin{cases} 1-t^2 & \text{si } |t| \leq 1, \\ 1-|t| & \text{si } |t| > 1. \end{cases}$

(d) $f(t) = \text{el máximo de } 1 \text{ y } t^2.$

17. Un sólido de revolución está engendrado por la rotación de la gráfica $y=f(x)$ para $[0, a]$ alrededor del eje x . Si para cada $a > 0$ el volumen es $a^2 + a$, hallar la función f .

330 Función logaritmo, función exponencial y funciones trigonométricas inversas

18. Sea $f(x) = e^{-2x}$ para todo x . Se designa por $S(t)$ el conjunto de ordenadas de f en el intervalo $[0, t]$, siendo $t > 0$. Sea $A(t)$ el área de $S(t)$, $V(t)$ el volumen del sólido obtenido por la rotación de $S(t)$ en torno al eje x , y $W(t)$ el volumen del sólido obtenido por la rotación de $S(t)$ en torno al eje y . Calcular: a) $A(t)$; b) $V(t)$; c) $W(t)$; d) $\lim_{t \rightarrow 0} V(t)/A(t)$.
19. Sea c un número tal que $\sinh c = \frac{3}{4}$. (No intentar el cálculo de c .) En cada caso hallar todos aquellos x (si existen algunos) que satisfacen la ecuación dada. Expresar la respuesta en función de $\log 2$ y $\log 3$.

(a) $\log(e^x + \sqrt{e^{2x} + 1}) = c$.

(b) $\log(e^x - \sqrt{e^{2x} - 1}) = c$.

20. Determinar si cada una de las proposiciones siguientes es cierta o falsa. Probar las ciertas.

(a) $2^{\log 5} = 5^{\log 2}$.

(c) $\sum_{k=1}^n k^{-1/2} < 2\sqrt{n}$ para todo $n \geq 1$.

(b) $\log_2 5 = \frac{\log_3 5}{\log_2 3}$.

(d) $1 + \sinh x \leq \cosh x$ para todo x .

En los Ejercicios 21 al 24, establecer cada desigualdad examinando el signo de la derivada de una función adecuada.

21. $\frac{2}{\pi} x < \sin x < x$ si $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

22. $\frac{1}{x + \frac{1}{2}} < \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ si $x > 0$.

23. $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ si $x > 0$.

24. $(x^b + y^b)^{1/b} < (x^a + y^a)^{1/a}$ si $x > 0, y > 0, y \quad 0 < a < b$.

25. Demostrar que

(a) $\int_0^x e^{-t} t \, dt = e^{-x}(e^x - 1 - x)$.

(b) $\int_0^x e^{-t} t^2 \, dt = 2!e^{-x}\left(e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!}\right)$.

(c) $\int_0^x e^{-t} t^3 \, dt = 3!e^{-x}\left(e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!}\right)$.

- (d) Enunciar la generalización sugerida y demostrarla por inducción.

26. Si a, b, a_1, b_1 , son dados, y $ab \neq 0$, probar que existen constantes A, B, C tales que:

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx = Ax + B \log |a \sin x + b \cos x| + C.$$

[Indicación: Probar que existen A y B tales que:

$$a_1 \sin x + b_1 \cos x = A(a \sin x + b \cos x) + B(a \cos x - b \sin x).]$$

27. Encontrar en cada caso una función f , que satisfaga las condiciones dadas:

$$(a) f'(x^2) = 1/x \quad \text{para } x > 0, \quad f(1) = 1.$$

$$(b) f'(\sin^2 x) = \cos^2 x \quad \text{para todo } x, \quad f(1) = 1.$$

$$(c) f'(\sin x) = \cos^2 x \quad \text{para todo } x, \quad f(1) = 1.$$

$$(d) f'(\log x) = \begin{cases} 1 & \text{para } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{para } x > 1, \end{cases} \quad f(0) = 0.$$

28. Una función, llamada el *logaritmo integral* y que se representa por Li , se define como sigue:

$$\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} \quad \text{si } x \geq 2.$$

Esta función aparece en la Teoría analítica de números, donde se demuestra que $\text{Li}(x)$ es una aproximación muy buena para el número de primos $\leq x$. Deducir las siguientes propiedades de $\text{Li}(x)$.

$$(a) \text{Li}(x) = \frac{x}{\log x} + \int_2^x \frac{dt}{\log^2 t} - \frac{2}{\log 2}.$$

$$(b) \text{Li}(x) = \frac{x}{\log x} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k! x}{\log^{k+1} x} + n! \int_2^x \frac{dt}{\log^{n+1} t} + C_n,$$

donde C_n es una constante (dependiente de n). Hallar esta constante.

(c) Probar que existe una constante b tal que $\int_b^{\log x} e^t/t dt = \text{Li}(x)$, y hallar el valor de b .

(d) Expresar la integral $\int_c^x e^{2t}/(t-1) dt$ por medio del *logaritmo integral* donde $c = 1 + \frac{1}{2} \log 2$.

(e) Sea $f(x) = e^4 \text{Li}(e^{2x-4}) - e^2 \text{Li}(e^{2x-2})$ si $x > 3$. Probar que:

$$f'(x) = \frac{e^{2x}}{x^2 - 3x + 2}.$$

29. Sea $f(x) = \log|x|$ si $x < 0$. Demostrar que f tiene inversa, y designar esta inversa por g . ¿Cuál es el dominio de g ? Hallar una fórmula para calcular $g(y)$ para cada y en el dominio de g . Dibujar la gráfica de g .

30. Sea $f(x) = \int_0^x (1+t^3)^{-1/2} dt$ si $x \geq 0$. (No intentar el cálculo de esta integral.)

a) Demostrar que f es estrictamente creciente en el eje real no negativo.

b) Designar por g la inversa de f . Demostrar que la derivada segunda de g es proporcional a g^2 [esto es, $g''(y) = cg^2(y)$ para cada y en el dominio de g] y hallar la constante de proporcionalidad.

7

APROXIMACIÓN DE FUNCIONES POR POLINOMIOS

7.1 Introducción

Los polinomios figuran entre las funciones más sencillas que se estudian en Análisis. Son adecuadas para trabajar en cálculos numéricos porque sus valores se pueden obtener efectuando un número finito de multiplicaciones y adiciones. En el capítulo 6 se vio que la función logaritmo puede aproximarse por polinomios lo que nos permite calcular logaritmos con la precisión que se desee. En este capítulo demostraremos que muchas otras funciones, tales como la exponencial y las trigonométricas, pueden también aproximarse por polinomios. Si la diferencia entre una función y su aproximación polinómica es suficientemente pequeña, entonces podemos, a efectos prácticos, calcular con el polinomio en lugar de hacerlo con la función original.

Existen muchas maneras de aproximar una función dada f por polinomios, dependiendo del uso que se ha de hacer de la aproximación. En este capítulo nos interesará obtener un polinomio que coincida con f y algunas de sus derivadas en un punto dado. Empezamos nuestro comentario con un ejemplo sencillo.

Supongamos que f es la función exponencial, $f(x) = e^x$. En el punto $x = 0$, la función f y todas sus derivadas valen 1. El polinomio de primer grado

$$g(x) = 1 + x$$

también tiene $g(0) = 1$ y $g'(0) = 1$, de manera que coincide con f y su derivada primera en 0. Geométricamente, esto significa que la gráfica de g es la recta tangente a f en el punto $(0, 1)$, como se aprecia en la figura 7.1.

Si aproximamos f por un polinomio de segundo grado Q que coincida con f y sus dos primeras derivadas en 0, podemos esperar una mejor aproximación de f que con la función lineal g , por lo menos en las proximidades de $(0, 1)$. El polinomio

$$Q(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

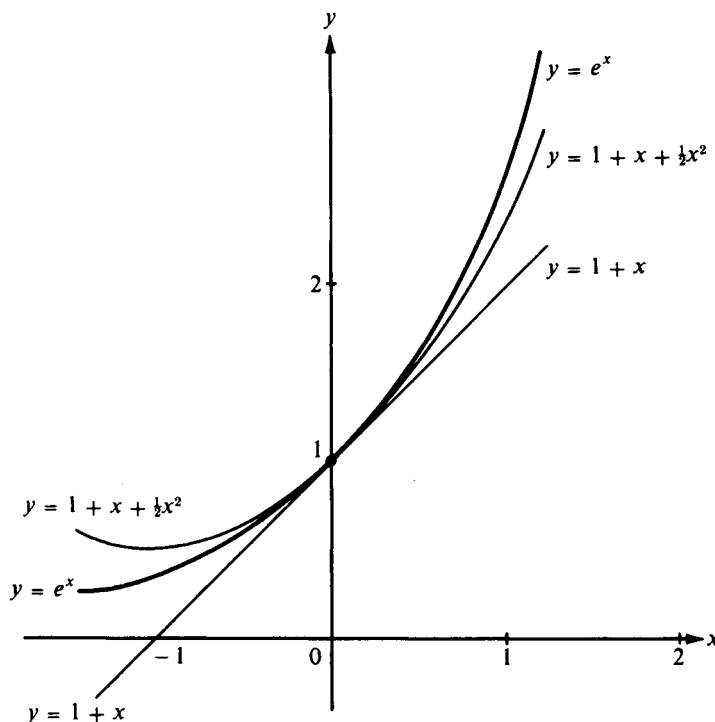


FIGURA 7.1 Polinomios de aproximación de la curva $y = e^x$ cerca del punto $(0, 1)$.

tiene $Q(0) = Q'(0) = 1$ y $Q''(0) = f''(0) = 1$. La figura 7.1 nos muestra que la gráfica de Q aproxima la curva $y = e^x$ mejor que la recta $y = 1 + x$ en las proximidades de $(0, 1)$. Podemos intentar aún mejorar la aproximación utilizando polinomios que coincidan con f y sus derivadas tercera y de órdenes superiores. Es fácil comprobar que el polinomio

$$(7.1) \quad P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

coincide con la función exponencial y sus n primeras derivadas en el punto $x = 0$. Naturalmente, antes de que podamos usar tales polinomios para el cálculo de valores aproximados de la función exponencial, necesitamos alguna información acerca del error cometido en la aproximación. Mejor que discutir este ejemplo particular con más detalle, es preferible que volvamos a la teoría general.

7.2 Polinomios de Taylor engendrados por una función

Supongamos que f tiene derivadas hasta el orden n en el punto $x = 0$, siendo $n \geq 1$, e intentemos encontrar un polinomio P que coincida con f y sus n primeras derivadas en 0. Deben satisfacerse $n + 1$ condiciones, a saber

$$(7.2) \quad P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad \dots, \quad P^{(n)}(0) = f^{(n)}(0),$$

así que ensayamos un polinomio de grado n , por ejemplo

$$(7.3) \quad P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n,$$

con $n + 1$ coeficientes por determinar. Utilizaremos las condiciones (7.2) para determinar esas condiciones en forma sucesiva.

Pondremos, primero, $x = 0$ en (7.3) y encontramos $P(0) = c_0$, con lo que $c_0 = f(0)$. Seguidamente, derivamos ambos miembros de (7.3) y sustituimos $x = 0$ una vez más encontrando $P'(0) = c_1$; luego $c_1 = f'(0)$. Derivando otra vez (7.3) y poniendo $x = 0$, encontramos que $P''(0) = 2c_2$, de modo que $c_2 = f''(0)/2$. Tras derivar k veces, encontramos $P^{(k)}(0) = k! c_k$, y esto nos da la fórmula

$$(7.4) \quad c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, n$. [Cuando $k = 0$, se atribuye a $f^{(0)}(0)$ el valor $f(0)$.] Este razonamiento demuestra que existe un polinomio de grado $\leq n$ que satisfaga (7.2), sus coeficientes son necesariamente los dados por (7.4). (El grado de P será igual a n si y sólo si $f^{(n)} \neq 0$.) Recíprocamente, es fácil comprobar que el polinomio P cuyos coeficientes son los dados por (7.4) satisface (7.2) y por consiguiente se tiene el siguiente teorema.

TEOREMA 7.1. *Sea f una función con derivadas de orden n en el punto $x = 0$. Existe un polinomio P y uno sólo de grado $\leq n$ que satisface las $n + 1$ condiciones*

$$P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad \dots, \quad P^{(n)}(0) = f^{(n)}(0).$$

Tal polinomio viene dado por la fórmula

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

En la misma forma, podemos demostrar que existe un polinomio y uno sólo de grado $\leq n$ que coincide con f y sus n primeras derivadas en el punto $x = a$. En efecto, en lugar de (7.3), podemos escribir P ordenado según las potencias de $x - a$ y proceder como antes. Si calculamos las derivadas en el punto a en lugar de 0, llegamos al polinomio

$$(7.5) \quad P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Éste es el único polinomio de grado $\leq n$ que satisface las condiciones

$$P(a) = f(a), \quad P'(a) = f'(a), \quad \dots, \quad P^{(n)}(a) = f^{(n)}(a),$$

y se le llama *polinomio de Taylor* en honor del matemático Brook Taylor (1685-1731). Con mayor precisión, decimos que el polinomio (7.5) es el *polinomio de Taylor de grado n generado por f en el punto a* .

Conviene tener una notación que indique la dependencia del polinomio de Taylor P respecto de f y n . Indicaremos esa dependencia escribiendo $P = T_n f$ o $P = T_n(f)$. El símbolo T_n se denomina *operador de Taylor* de grado n . Cuando este operador se aplica a una función f , produce una nueva función $T_n f$, el polinomio de Taylor de grado n . El valor de esta función en x se representa con $T_n f(x)$ o por $T_n[f(x)]$. Si queremos indicar la dependencia respecto de a , escribimos $T_n f(x; a)$ en lugar de $T_n f(x)$.

EJEMPLO 1. Cuando f es la función exponencial, $f(x) = E(x) = e^x$, tenemos $E^{(k)}(x) = e^x$ para todo k , así que $E^{(k)}(0) = e^0 = 1$, y el polinomio de Taylor de grado n generado por E en 0 es el dado por la fórmula

$$T_n E(x) = T_n(e^x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

Si queremos un polinomio que coincida con E y sus derivadas en el punto $a = 1$, tenemos $E^{(k)}(1) = e$ para todo k , por lo que (7.5) nos da

$$T_n E(x; 1) = \sum_{k=0}^n \frac{e}{k!} (x - 1)^k.$$

EJEMPLO 2. Cuando $f(x) = \sin x$, tenemos $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$, $f^{(4)}(x) = \sin x$, etc., así que $f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n$ y $f^{(2n)}(0) = 0$.